Séance 5 — Fonctions et représentations

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Fonctions (définition, domaine, image, préimage, graphe), quatre représentations d'une même fonction (formule, tableau, graphe, texte), racines et étude de signe, croissance et extrema, composition et fonction réciproque.

Théorie associée : IMSV-5, *« Fonctions et représentations »*.

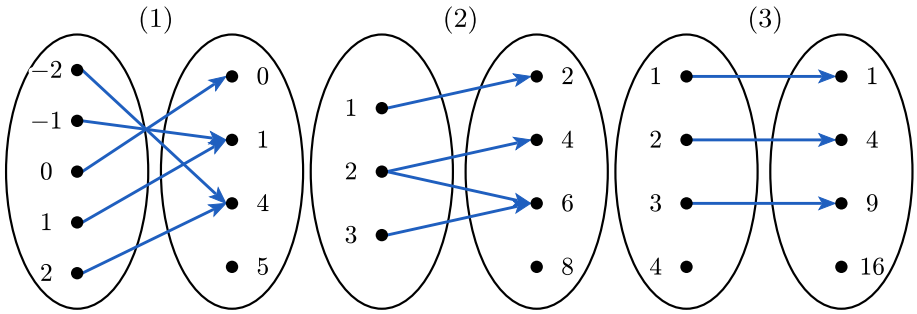
À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** Socle · O1 · ★☆☆

Chacun des trois diagrammes ci-dessous est un diagramme sagittal. Il représente une règle : à gauche se trouve l'ensemble de départ, à droite l'ensemble d'arrivée, et une flèche relie un élément de départ à l'élément d'arrivée qui lui est associé.



(a) Pour chaque diagramme, indique si la règle représentée est une fonction de l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée. Justifie chaque réponse par une phrase qui utilise la définition d'une fonction.

(b) Le diagramme (1) représente une fonction f. Écris $Dom(f)$ et $Im(f)$, puis écris $f^{\leftarrow}(\{1\})$, l'ensemble des antécédents de 1, et l'élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a aucun antécédent.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fonctions : définition opérationnelle* pour (a), et *Domaine d'une fonction*, *Image d'une fonction* et *Préimage* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Combien de flèches partent de chaque élément de l'ensemble de départ ?

(b) Quels éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteints par au moins une flèche ?

Indice 3

Étape.

(a) Pour chaque diagramme, compte les flèches qui partent de chaque élément de départ, et repère les éléments qui en ont deux ou plus.
(b) Écris la liste des éléments de départ qui sont le début d'une flèche, puis la liste des éléments d'arrivée qui sont le bout d'une flèche. Pour les antécédents de 1, lis les flèches qui aboutissent en 1.

Solution

On utilise la définition d'une fonction : une fonction associe à chaque élément de départ au plus un élément d'arrivée. Sur un diagramme sagittal, cela signifie que chaque élément de départ est le début d'au plus une flèche.

(a) Dans le diagramme (1), chaque élément de départ est le début d'exactement une flèche, donc la règle est une fonction. Dans le diagramme (2), l'élément 2 est le début de deux flèches, l'une vers 4 et l'autre vers 6 : l'élément 2 aurait deux images, donc la règle n'est pas une fonction. Dans le diagramme (3), les éléments 1, 2 et 3 sont chacun le début d'une seule flèche et l'élément 4 n'en a aucune : chaque élément de départ est donc le début d'au plus une flèche, et la règle est une fonction.
(b) Les éléments de départ qui sont le début d'une flèche sont -2, -1, 0, 1 et 2, donc $Dom(f) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Les éléments d'arrivée qui sont le bout d'une flèche sont 0, 1 et 4, donc $Im(f) = \{0, 1, 4\}$. Les flèches qui aboutissent en 1 partent de -1 et de 1, donc $f^{\leftarrow}(\{1\}) = \{-1, 1\}$. L'élément 5 de l'ensemble d'arrivée n'est le bout d'aucune flèche : il n'a aucun antécédent.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à rejeter le diagramme (1) parce que l'élément 1 reçoit deux flèches. Elle est tentante parce que deux flèches aboutissent au même point, mais elle est fausse : la définition interdit seulement qu'un élément de départ ait deux images, et deux éléments de départ différents peuvent avoir la même image.

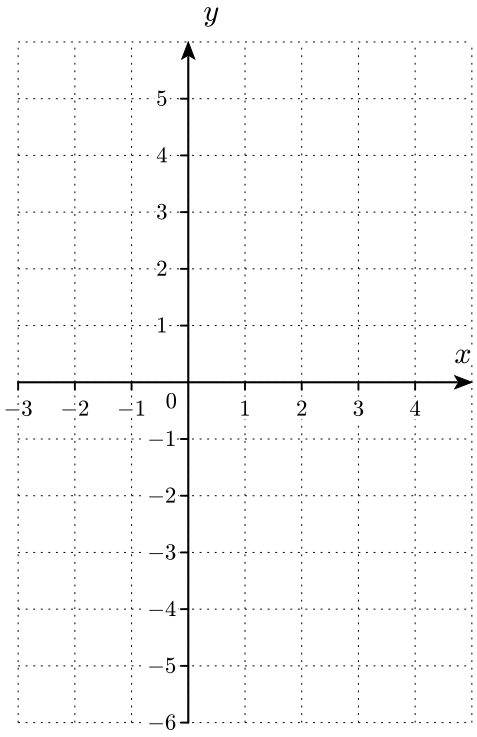
Une autre erreur consiste à rejeter le diagramme (3) parce que l'élément 4 n'a pas de flèche. Elle est tentante parce que l'on pense qu'une fonction doit être définie partout dans l'ensemble de départ, mais elle est fausse : la définition exige « au plus une » flèche par élément de départ, et le domaine peut être strictement contenu dans l'ensemble de départ.

✎ Exercice S.2 Socle · O4 · ★★☆

Une même fonction peut être décrite par un texte, par une formule, par un tableau de valeurs ou par un graphe. Dans cet exercice, tu passes d'un de ces registres à un autre.

(a) La fonction g est décrite par le texte suivant : « on multiplie le nombre par 2, puis on soustrait 3 ». Écris la formule de $g(x)$, complète le tableau ci-dessous, puis place les points du tableau dans le repère de la figure et trace le graphe de g.

x	-1	0	1	2	3
$g(x)$					



(b) La fonction f est décrite par le tableau suivant.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1	4

Écris une formule simple qui donne la valeur de $f(x)$ pour chacun de ces cinq nombres x, puis écris un texte qui décrit f comme une suite d'opérations effectuées sur x.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Quatre représentations pour une même fonction* pour (a) et (b), et *De la formule au tableau et au graphe* pour (a).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans quel ordre le texte demande-t-il d'effectuer les deux opérations sur x ?
(b) Pour quelle valeur de x la fonction f s'annule-t-elle, et que remarques-tu sur les valeurs de $f(x)$ de part et d'autre de cette valeur ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris $g(x)$ en deux temps : le produit d'abord, puis la soustraction. Remplace ensuite x par chaque valeur du tableau, et place chaque point $(x\,;g(x))$.
(b) Puisque $f(1)=0$, cherche une expression de x qui s'annule en $x=1$, puis compare ses valeurs à celles du tableau.

Solution

On passe d'un registre à l'autre, comme dans *Quatre représentations pour une même fonction* : on traduit un texte ou un tableau en formule, puis la formule dans les autres registres.

(a) Le texte demande de multiplier d'abord x par 2, puis de soustraire 3 au produit : on obtient $g(x)=2x-3$. On remplace ensuite x par chaque valeur : $g(-1)=2\cdot(-1)-3=-5$, $g(0)=-3$, $g(1)=-1$, $g(2)=1$ et $g(3)=3$. Le tableau complété est le suivant.

x	-1	0	1	2	3
$g(x)$	-5	-3	-1	1	3

On place les points $(-1\,;-5)$, $(0\,;-3)$, $(1\,;-1)$, $(2\,;1)$ et $(3\,;3)$. Ils sont alignés, car $g(x)$ augmente de 2 chaque fois que x augmente de 1 : le graphe de g est une droite.

(b) Le tableau donne $f(1)=0$, donc on cherche une expression de x qui s'annule en $x=1$, par exemple $x-1$. Pour les cinq valeurs du tableau, $x-1$ vaut -2, -1, 0, 1 et 2. Les valeurs 4, 1, 0, 1 et 4 du tableau sont exactement les carrés de ces nombres, donc on propose $f(x)=(x-1)^2$. Le texte correspondant est : « on soustrait 1 au nombre, puis on élève le résultat au carré ». Un tableau de cinq valeurs ne détermine pas la fonction à lui seul : on a choisi la formule la plus simple qui vérifie les cinq colonnes.

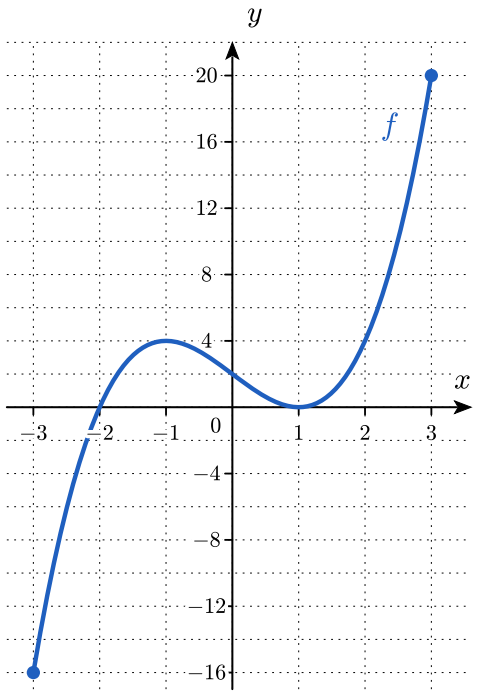
Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $2(x-3)$. Elle est tentante parce que le texte contient le mot « soustrait » et le nombre 3 à la fin, mais elle est fausse : on soustrait 3 après la multiplication, donc on obtient $2x-3$ et non $2x-6$.

En (b), une autre erreur consiste à proposer une formule après avoir regardé seulement deux colonnes du tableau, par exemple $1-x$, qui vérifie $f(0)=1$ et $f(1)=0$. Elle est tentante parce qu'elle est simple, mais elle est fausse : elle donne 2 en $x=-1$ au lieu de 4. Il faut contrôler la formule sur toutes les colonnes.

✎ **Exercice S.3** Socle · O7 · ★★☆

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-3, 3]$ par $f(x) = (x+2)(x-1)^2$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Lis sur le graphe les intervalles sur lesquels f est croissante, puis ceux sur lesquels elle est décroissante.

(b) Écris tous les extrema locaux de f : pour chacun, indique s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum, son abscisse et sa valeur. Indique ensuite, par une phrase, lesquels sont aussi des extrema de f sur $[-3, 3]$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Croissance et décroissance* pour (a), et *Extrema locaux et globaux* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Sur quels morceaux du graphe la courbe monte-t-elle de gauche à droite, et sur lesquels descend-elle ?

(b) Pour l'abscisse -3, quelles valeurs de f faut-il comparer à $f(-3)$, sachant que le domaine s'arrête en -3 ?

Indice 3

Étape.

(a) Suis la courbe de gauche à droite et note les abscisses où elle change de sens.

(b) Examine successivement les quatre abscisses -3, -1, 1 et 3 : compare chaque valeur de f aux valeurs prises tout près, à l'intérieur du domaine, puis compare les quatre valeurs entre elles.

Solution

On lit les variations de f sur le graphe, puis on en déduit ses extrema locaux.

(a) La courbe monte de gauche à droite jusqu'au point d'abscisse -1, descend ensuite jusqu'au point d'abscisse 1, puis remonte jusqu'à l'abscisse 3. La fonction f est croissante sur $[-3, -1]$ et sur $[1, 3]$, et décroissante sur $[-1, 1]$.

(b) Un extremum local se lit dans un voisinage d'un point, en ne gardant que les abscisses du domaine. En $x = -1$, la courbe monte puis descend : près de -1, la plus grande valeur de f est atteinte en -1, donc f a un maximum local en -1, de valeur $f(-1) = 1 \cdot (-2)^2 = 4$. En $x = 1$, la courbe descend puis monte : f a un minimum local en 1, de valeur $f(1) = 3 \cdot 0 = 0$. Aux extrémités, le voisinage ne contient que les abscisses situées d'un seul côté. En $x = -3$, la courbe monte immédiatement à droite, donc f a un minimum local en -3, de valeur $f(-3) = (-1) \cdot (-4)^2 = -16$. En $x = 3$, la courbe monte jusqu'à l'extrémité, donc f a un maximum local en 3, de valeur $f(3) = 5 \cdot 2^2 = 20$. Il y a donc quatre extrema locaux. Parmi eux, le maximum local en 3 est aussi le maximum de f sur $[-3, 3]$, qui vaut 20, et le minimum local en -3 est aussi le minimum de f sur $[-3, 3]$, qui vaut -16. Le maximum local de valeur 4 en -1 et le minimum local de valeur 0 en 1 ne sont pas des extrema de f sur $[-3, 3]$, car $4 < 20$ et $0 > -16$.

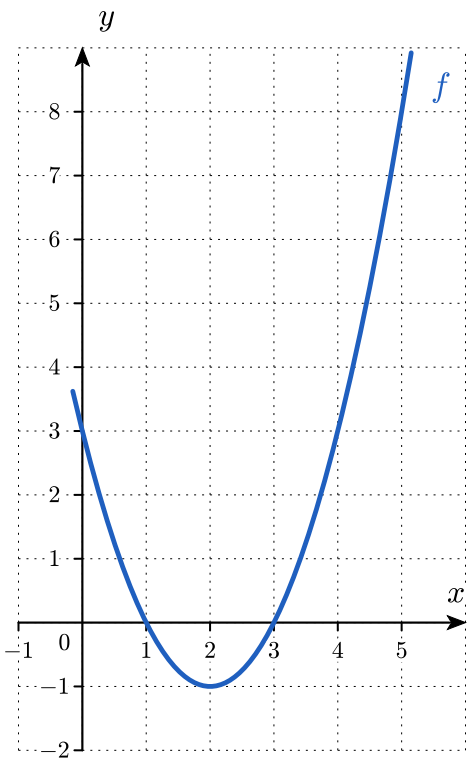
Piège

En (b), une première erreur consiste à ne citer que les deux points où la courbe change de sens, -1 et 1. Elle est tentante parce que ce sont les sommets visibles du graphe, mais elle est fausse : le voisinage d'une extrémité ne contient que les abscisses du domaine, donc -3 et 3 sont aussi des extrema locaux.

En (b), une seconde erreur consiste à donner 4 comme maximum de f sur $[-3, 3]$. Elle est tentante parce que le point $(-1\,;4)$ est le sommet le plus visible, mais elle est fausse : un maximum local n'est le plus grand que dans un voisinage de son abscisse, et $f(3) = 20$ est plus grand que 4.

Caution 1: ✎ **Exercice S.4** Socle · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Une partie de son graphe est dessinée ci-dessous.



Pour chacun des intervalles des questions (a) à (d), indique laquelle des quatre réponses suivantes convient, en écrivant sa lettre.

- **A.** La fonction f admet un maximum et un minimum sur l'intervalle.
- **B.** La fonction f admet uniquement un maximum sur l'intervalle.
- **C.** La fonction f admet uniquement un minimum sur l'intervalle.
- **D.** La fonction f n'admet ni maximum ni minimum sur l'intervalle.

Justifie ensuite chaque réponse par une phrase qui donne l'abscisse et la valeur de chaque extremum, ou qui explique pourquoi un extremum n'existe pas.

(a) $[0, 5]$
(b) $[0, 5[$
(c) $]2, 5]$
(d) $[0, 4[$

i Note

L'exercice **S.4** est corrigé ensemble à la fin du temps consacré au socle, après la confrontation de vos réponses : il n'a donc pas de coups de pouce. Cherche-le seul·e pendant le socle et repère l'endroit exact où tu bloques.

✎ Exercice S.5 Socle · O1 · ★★☆

(a) Écris le domaine de la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}$. Écris d'abord chacune des conditions d'existence, puis le domaine, sous la forme d'un intervalle privé d'une valeur.

(b) Une poche de 500 mL est perfusée à un débit constant d, exprimé en mL/h. La durée de la perfusion, en heures, est donnée par $t(d) = \frac{500}{d}$. Écris le domaine mathématique maximal de t, puis son domaine pratique. Calcule ensuite la durée de la perfusion pour un débit de 125 mL/h, puis le débit qui donne une durée de 5 h.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Domaine d'une fonction* et *Déterminer un domaine par étapes* pour (a), et *Domaine mathématique vs. domaine pertinent* ainsi que *Une fonction, deux types de questions* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelles opérations de la formule imposent une condition sur x ?

(b) Dans $t(125)$ et dans l'égalité $t(d) = 5$, le nombre donné est-il l'entrée ou la sortie de la fonction ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris la condition qu'impose la racine carrée et celle qu'impose le dénominateur, puis garde les nombres qui vérifient les deux.

(b) Écris la valeur de d qui annule le dénominateur et la condition qu'impose un débit, puis remplace d par 125 et résous l'équation $\frac{500}{d} = 5$.

Solution

On cherche les valeurs pour lesquelles chaque expression existe : une racine carrée n'existe que pour un nombre positif ou nul, et un quotient n'existe que si son dénominateur est non nul.

(a) La racine carrée impose $x + 3 \geq 0$, soit $x \geq -3$. Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, soit $x \neq 1$. Le nombre 1 appartient à l'intervalle $[-3, +\infty[$, donc il faut le retirer : $Dom(f) = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

(b) Le quotient n'existe pas si $d = 0$, donc le domaine mathématique maximal de t est $\mathbb{R}_0$. Un débit de perfusion est strictement positif, donc le domaine pratique est $]0, +\infty[$. Le débit 125 mL/h est l'entrée, donc on évalue la fonction : $t(125) = \frac{500}{125} = 4$ h. La durée 5 h est la sortie, donc on résout l'équation $\frac{500}{d} = 5$. On multiplie les deux membres par d, qui est non nul : $500 = 5\,d$, donc $d = 100$ mL/h. Vérification : $t(100) = \frac{500}{100} = 5$ h. Il faut donc un débit de 100 mL/h pour que la perfusion dure 5 heures.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à n'écrire que la condition de la racine carrée et à donner $[-3, +\infty[$. Elle est tentante parce que la racine carrée attire l'attention, mais elle est fausse : le dénominateur s'annule en $x = 1$, qui appartient à cet intervalle et doit en être retiré.

En (b), une autre erreur consiste à donner $\mathbb{R}_0$ comme domaine pratique. Elle est tentante parce que c'est le domaine de la formule, mais elle est fausse : un débit négatif n'a aucun sens pour une perfusion.

✎ Exercice S.6

Socle · O2 · ★★☆

La fonction f est définie par $f(x) = \frac{x\,(x-3)}{x+1}$.

(a) Écris le domaine de f, puis calcule les racines de f.
(b) Étudie le signe de f : présente le résultat dans un tableau de signes qui contient une ligne pour chacun des trois facteurs x, $x-3$ et $x+1$, et une ligne pour $f(x)$. Indique par le symbole $\nexists$ la valeur de x en laquelle f n'est pas définie.
(c) Déduis du tableau de (b) l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Domaine d'une fonction* pour (a), *Racines et étude de signe* pour (a) et (b), et *Étude de signe : quid des « trous » ?* pour la colonne de la valeur exclue en (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle valeur de x rend le dénominateur égal à 0, et quand une fraction est-elle égale à 0 ?
(b) Quel est le signe de chacun des trois facteurs de part et d'autre de la valeur pour laquelle il s'annule ?
(c) Dans la ligne de $f(x)$, quelles colonnes portent le signe $+$ ou le nombre 0 ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris que le dénominateur doit être différent de 0, puis écris que le numérateur est égal à 0 et résous cette équation.
(b) Place sur une droite les trois valeurs qui annulent un facteur, puis remplis une ligne par facteur, et applique la règle des signes d'un produit et d'un quotient dans chaque colonne.
(c) Garde les colonnes où la dernière ligne contient $+$ ou 0, puis écris l'ensemble des solutions comme une réunion d'intervalles, en soignant les crochets.

Solution

On détermine d'abord le domaine et les racines, puis on étudie le signe de chaque facteur, et on en déduit le signe du quotient.

(a) La fraction n'existe que si le dénominateur est non nul : $x+1 \neq 0$, donc $x \neq -1$ et le domaine de f est $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur ne l'est pas : $x(x-3)=0$ donne $x=0$ ou $x=3$, et ces deux valeurs appartiennent au domaine. Les racines de f sont donc 0 et 3.

(b) Les valeurs -1, 0 et 3 annulent respectivement le dénominateur et chacun des facteurs du numérateur : elles découpent la droite en quatre intervalles. Le facteur $x+1$ est négatif pour $x<-1$ et positif pour $x>-1$; le facteur x est négatif pour $x<0$ et positif pour $x>0$; le facteur $x-3$ est négatif pour $x<3$ et positif pour $x>3$. Un quotient est positif quand le nombre de facteurs négatifs est pair, et négatif quand il est impair. On obtient le tableau suivant.

x	$]-\infty,-1[$	-1	$]-1,0[$	0	$]0,3[$	3	$]3,+\infty[$
signe de x	$-$		$-$	0	$+$		$+$
signe de $x-3$	$-$		$-$		$-$	0	$+$
signe de $x+1$	$-$	0	$+$		$+$		$+$
signe de $f(x)$	$-$	$\nexists$	$+$	0	$-$	0	$+$

Contrôle : $f(-2)=\frac{(-2)(-5)}{-1}=-10<0$ et $f(-\frac{1}{2})=\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{7}{2})}{\frac{1}{2}}=\frac{7}{2}>0$, ce qui correspond au tableau. (c) Les colonnes de $f(x)$ qui contiennent $+$ ou 0 sont $]-1,0[$, 0, 3 et $]3,+\infty[$. L'ensemble des solutions de $f(x)\geq 0$ est donc $]-1,0]\cup[3,+\infty[$. La valeur -1 est exclue, car f n'y est pas définie.

Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à placer un signe, par exemple $-$ ou 0, dans la colonne de $x=-1$ au lieu de $\nexists$. Elle est tentante parce que le facteur $x+1$ s'annule en -1, comme un facteur du numérateur, mais elle est fausse : un dénominateur nul rend la fraction non définie, donc $f(-1)$ n'existe pas et ne vaut pas 0.

En (c), une autre erreur consiste à écrire $[-1,0]$ avec un crochet fermé en -1. Elle est tentante parce que -1 est une borne de l'intervalle où f est positive, mais elle est fausse : -1 n'appartient pas au domaine, donc le crochet est ouvert en -1.

✎ Exercice S.7

Socle · O5 · ★★☆

Soient les fonctions $h(x)=x-2$ et $k(x)=-\sqrt{x}$.

(a) Écris les expressions de $(k\circ h)(x)$ et de $(h\circ k)(x)$, puis le domaine de chacune de ces deux fonctions.

(b) Calcule $(k\circ h)(4)$ et $(h\circ k)(4)$, puis conclus sur l'égalité de $k\circ h$ et de $h\circ k$.

(c) La fonction $k\circ h$ est-elle croissante sur son domaine ? Justifie ta réponse avec la définition de la croissance.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Calculer une composition* pour (a) et (b), *Domaine d'une fonction* pour les domaines demandés en (a), et *Croissance et décroissance* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans $(k \circ h)(x)$, par quelle expression remplace-t-on la variable de k ? Et dans $(h \circ k)(x)$?
(b) Que suffit-il de trouver pour montrer que deux fonctions ne sont pas égales ?
(c) Que doit-on trouver pour montrer qu'une fonction n'est pas croissante ? Si $x_1 < x_2$, comment se comparent $x_1 - 2$ et $x_2 - 2$, puis leurs racines carrées, puis les opposés de ces racines ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris $(k \circ h)(x) = k(h(x))$, remplace $h(x)$ par son expression, puis procède de même pour $h \circ k$.
(b) Remplace x par 4 dans chacune des deux expressions obtenues en (a).
(c) Calcule $(k \circ h)(2)$ et $(k \circ h)(6)$ et compare-les, puis, pour deux nombres quelconques $x_1 < x_2$ de $[2, +\infty[$, compare $(k \circ h)(x_1)$ et $(k \circ h)(x_2)$ en suivant les étapes de la composition.

Solution

On compose deux fonctions : pour calculer $(k \circ h)(x) = k(h(x))$, on applique d'abord h à x, puis k au résultat.

(a) On remplace la variable de k par $h(x)$: $(k \circ h)(x) = k(x-2) = -\sqrt{x-2}$. Elle existe si $x - 2 \geq 0$, donc $Dom(k \circ h) = [2, +\infty[$. On remplace la variable de h par $k(x)$: $(h \circ k)(x) = h(-\sqrt{x}) = -\sqrt{x} - 2$. Elle existe si $x \geq 0$, donc $Dom(h \circ k) = [0, +\infty[$.
(b) On a $(k \circ h)(4) = -\sqrt{4-2} = -\sqrt{2}$ et $(h \circ k)(4) = -\sqrt{4} - 2 = -4$. Ces deux nombres sont différents, donc $k \circ h \neq h \circ k$: la composition n'est pas commutative.
(c) Non. On a $(k \circ h)(2) = -\sqrt{0} = 0$ et $(k \circ h)(6) = -\sqrt{4} = -2$: on a $2 < 6$ mais $(k \circ h)(2) > (k \circ h)(6)$, donc $k \circ h$ n'est pas croissante. Plus précisément, soient $x_1 < x_2$ deux nombres de $[2, +\infty[$. Alors $x_1 - 2 < x_2 - 2$, donc $\sqrt{x_1 - 2} \leq \sqrt{x_2 - 2}$ car la racine carrée est croissante, donc $-\sqrt{x_1 - 2} \geq -\sqrt{x_2 - 2}$ car on change le sens d'une inégalité en passant aux opposés. Ainsi $(k \circ h)(x_1) \geq (k \circ h)(x_2)$: $k \circ h$ est décroissante sur $[2, +\infty[$.

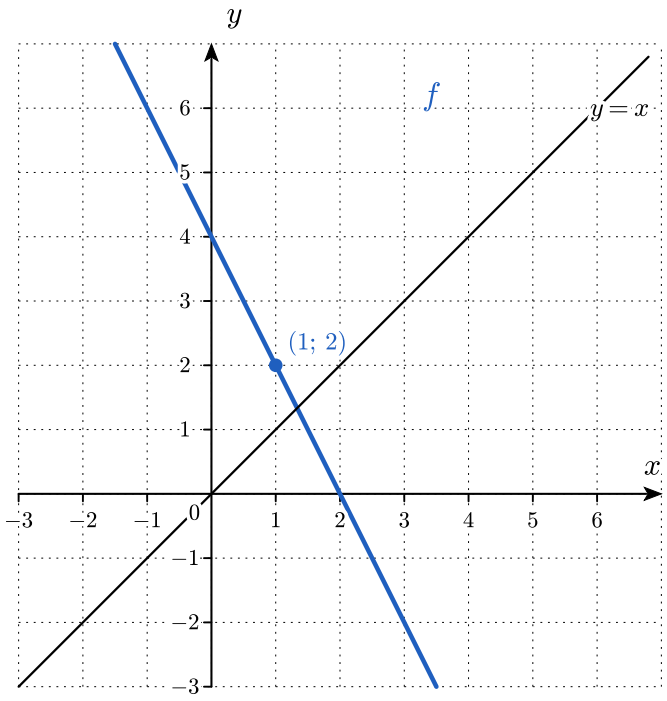
Piège

Une erreur fréquente consiste à lire $k \circ h$ de gauche à droite et à appliquer k en premier. Elle est tentante parce qu'on lit de gauche à droite, mais elle est fausse : $(k \circ h)(x) = k(h(x))$ applique h en premier.

En (c), une autre erreur consiste à conclure que $k \circ h$ est croissante parce que h l'est, ou à ne regarder que le sens de variation de k. Elle est tentante parce qu'on lit le sens de variation d'une seule des deux fonctions, mais elle est fausse : le sens de variation de la composée dépend des deux fonctions à la fois. Ici h est croissante et k est décroissante, et la composée est décroissante.

✎ Exercice S.8 Socle · O6 · ★★☆

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 4$. Son graphe et la droite d'équation $y = x$ sont dessinés ci-dessous.



(a) Calcule l'expression de la fonction réciproque f^{-1} en écrivant les trois étapes du calcul.
(b) La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 - 4$. Elle n'a pas de réciproque sur $\mathbb{R}$, car $h(3) = h(-3)$. On restreint donc h à l'intervalle $]-\infty, 0]$. Calcule l'expression de la réciproque de cette restriction et écris son domaine.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Réciproque : vision graphique* pour (a) et (b), et *Défaire une opération : fonction réciproque* pour la condition d'injectivité de (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quand on connaît la sortie y, comment retrouve-t-on l'entrée x ?
(b) Quel est le signe d'un nombre x de l'intervalle $]-\infty, 0]$, et quelle racine carrée choisit-on pour le retrouver ?

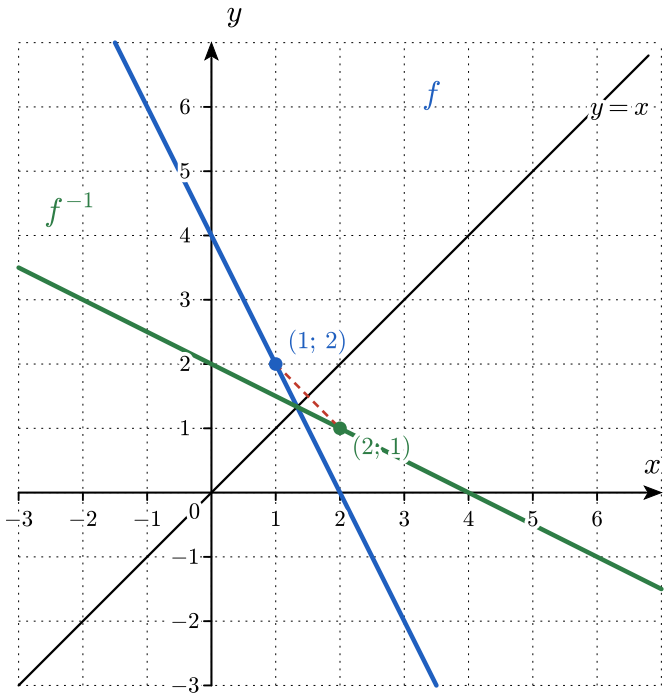
Indice 3

Étape.

(a) Pose $y = -2x + 4$, isole x en fonction de y, puis échange les noms x et y.
(b) Pose $y = x^2 - 4$, isole x^2, puis écris x comme une racine carrée en tenant compte du signe de x.

Solution

On cherche la fonction qui « défait » f : si $y = f(x)$, la fonction réciproque f^{-1} associe à y l'entrée x de départ.



(a) On pose $y = -2x + 4$. On isole x : $2x = 4 - y$, donc $x = \frac{4-y}{2} = 2 - \frac{y}{2}$. On échange les noms x et y pour écrire la réciproque comme fonction de x : $f^{-1}(x) = 2 - \frac{x}{2}$.

(b) Sur $]-\infty, 0]$, la fonction h est injective, car deux nombres négatifs ou nuls différents ont des carrés différents. On pose $y = x^2 - 4$, donc $x^2 = y + 4$. Comme $x \leq 0$, on a $x = -\sqrt{y+4}$. On échange les noms x et y : la réciproque est $h^{-1}(x) = -\sqrt{x+4}$. Son domaine est l'image de la restriction de h : pour $x \leq 0$, on a $x^2 \geq 0$ donc $h(x) \geq -4$. Inversement, pour tout nombre $y \geq -4$, le nombre $x = -\sqrt{y+4}$ est négatif ou nul et vérifie $h(x) = y$: toutes les valeurs supérieures ou égales à -4 sont donc atteintes. Ainsi $Dom(h^{-1}) = [-4, +\infty[$, ce qui correspond à la condition d'existence $x + 4 \geq 0$.

Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à choisir la racine positive $\sqrt{x+4}$ par habitude. Elle est tentante parce que la restriction à $\mathbb{R}^+$ est la plus courante, mais elle est fausse ici : x est négatif ou nul, donc il faut le signe moins, sinon l'expression ne défait pas h.

En (a), une autre erreur consiste à oublier d'échanger x et y à la fin. Elle est tentante parce que l'expression de x en fonction de y est déjà correcte, mais elle est fausse pour écrire la réciproque comme fonction de x : sans l'échange, le graphe obtenu n'est pas le symétrique du graphe de f par rapport à $y = x$.

Note

Annonce. L'exercice Caution 1 sera corrigé ensemble à la fin du temps consacré au socle, après la confrontation de vos réponses. Cherche-le seul·e pendant le socle, puis passe au transfert.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O6 · ★★★

La surface corporelle S d'un patient, exprimée en m², sert à ajuster la dose de certains médicaments, notamment en chimiothérapie. La formule de Mosteller[1] la calcule à partir de la taille h du patient, en cm, et de sa masse w, en kg :

$$S = \sqrt{\frac{h\,w}{3600}}.$$

Un patient mesure 180 cm.

(a) Écris S comme une fonction de la masse w pour ce patient, sous la forme d'une racine carrée d'une expression simple de w. Calcule ensuite la surface corporelle de ce patient s'il pèse 45 kg. Donne le résultat en m².

(b) Le médecin veut ajuster la dose pour une surface corporelle de 2 m². Calcule la masse correspondante, en kg.

(c) Écris la masse w en fonction de la surface corporelle S pour ce patient. Écris ensuite, sous la forme d'un intervalle, les valeurs de S pour lesquelles cette expression a un sens dans le contexte.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Dilution : entrée, sortie et paramètres* pour (a), *Une fonction, deux types de questions* pour (b), et *Défaire une opération : fonction réciproque* ainsi que *Domaine mathématique vs. domaine pertinent* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle grandeur de la formule est fixée pour ce patient, et laquelle reste variable ?

(b) Dans l'égalité $S = 2$, le nombre 2 est-il l'entrée ou la sortie de la fonction ?

(c) Quelle opération défait une racine carrée ?

Indice 3

Étape.

(a) Remplace h par 180, puis simplifie la fraction $\frac{180}{3600}$ avant de remplacer w par 45.

(b) Remplace S par 2 dans l'expression obtenue en (a), puis élève les deux membres au carré.

(c) Élève au carré les deux membres de l'expression obtenue en (a) et isole w, puis écris la condition que doit vérifier une masse.

[1] R. D. Mosteller, « Simplified calculation of body-surface area », *The New England Journal of Medicine*, 317(17), 1987, p. 1098.

Solution

Données et relation. On donne la formule de Mosteller, la taille $h = 180$ cm du patient et les unités : S en m² et w en kg. On cherche l'expression de S en fonction de w, la surface corporelle pour une masse de 45 kg, la masse qui correspond à une surface de 2 m², puis l'expression de w en fonction de S et l'intervalle des valeurs de S qui ont un sens. La relation utilisée est la formule de Mosteller : comme dans le cours, la masse w est l'entrée, la surface S est la sortie, et la taille h est un paramètre que l'on fixe à 180 cm.

Origine des données. Toutes les valeurs utilisées figurent dans l'énoncé : aucune donnée n'est à chercher ailleurs.

(a) On fixe le paramètre en remplaçant h par 180, puis on simplifie la fraction, car $\frac{180}{3600} = \frac{1}{20}$:

$$S(w) = \sqrt{\frac{180\,w}{3600}} = \sqrt{\frac{w}{20}}.$$

Pour une masse de 45 kg, l'entrée est connue, donc on évalue la fonction : $S(45) = \sqrt{\frac{45}{20}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1,5$. Ce patient a donc une surface corporelle de $1,5$ m² s'il pèse 45 kg.

(b) La surface corporelle $S = 2$ m² est la sortie, et on cherche l'entrée w : on résout l'équation $\sqrt{\frac{w}{20}} = 2$. Les deux membres sont positifs, donc on peut les élever au carré sans changer les solutions : $\frac{w}{20} = 4$. On multiplie les deux membres par 20 : $w = 80$. Vérification : $S(80) = \sqrt{\frac{80}{20}} = \sqrt{4} = 2$, ce qui redonne la surface demandée. La masse correspondante est donc de 80 kg.

(c) On isole w une seule fois, pour toutes les valeurs de S. On élève au carré les deux membres de $S = \sqrt{\frac{w}{20}}$, ce qui donne $S^2 = \frac{w}{20}$, puis on multiplie par 20 : $w = 20\,S^2$. Dans le contexte, w est une masse, donc $w > 0$, et S, racine carrée du nombre strictement positif $\frac{w}{20}$, est strictement positive. Inversement, toute valeur $S > 0$ donne la masse $w = 20\,S^2 > 0$. Les valeurs de S qui ont un sens forment donc l'intervalle $]0, +\infty[$, en m². Contrôle : $20 \cdot 1,5^2 = 20 \cdot 2,25 = 45$, ce qui redonne la masse de la question (a).

Piège

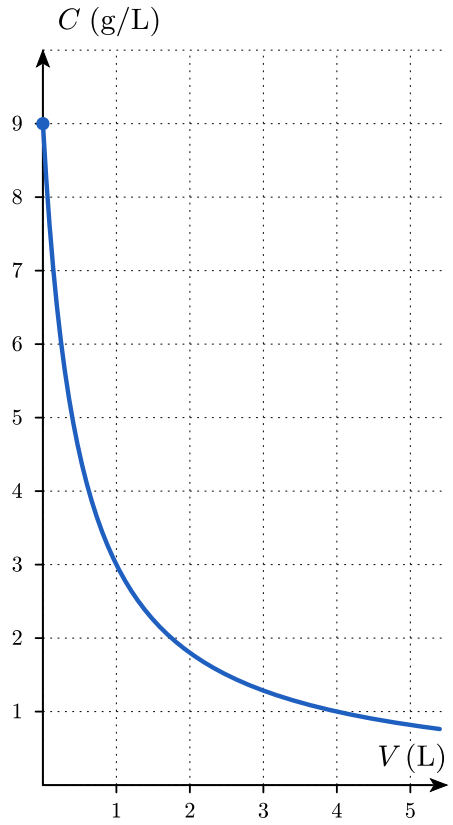
En (b), une erreur fréquente consiste à écrire $\frac{w}{20} = 2$ et à trouver 40 kg. Elle est tentante parce qu'on remplace S par 2 sans voir la racine carrée, mais elle est fausse : pour défaire la racine, il faut élever 2 au carré. La vérification le montre, car $S(40) = \sqrt{2}$, qui n'est pas égal à 2.

En (a), une autre erreur consiste à oublier la racine carrée et à écrire $S(45) = \frac{45}{20} = 2,25$ m². Elle est tentante parce que la fraction se simplifie facilement, mais elle est fausse : la formule de Mosteller prend la racine carrée de ce quotient.

En (c), une dernière erreur consiste à accepter toutes les valeurs de S, parce que l'expression $20\,S^2$ existe pour tout nombre réel. Elle est tentante parce que la formule ne contient ni dénominateur ni racine, mais elle est fausse : S est une surface, obtenue comme racine carrée, et elle ne peut pas être négative ou nulle.

✎ **Exercice T.2** Transfert · O1 · ★★☆

Une poche de sérum physiologique contient 500 mL de solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à la concentration de 9 g/L.[2] Dans un laboratoire, on ajoute à cette solution un volume V d'eau distillée, exprimé en litres, puis on homogénéise le mélange sans retirer de solution. On note $C(V)$ la concentration en NaCl du mélange, en g/L. Le graphe ci-dessous représente la fonction C.



(a) Calcule la masse de NaCl contenue dans la poche, en grammes. Écris ensuite la formule de $C(V)$.

(b) Complète le tableau suivant avec les valeurs de $C(V)$, en g/L.

V (L)	0	0,5	1	4,5
$C(V)$ (g/L)				

(c) Lis sur le graphe le volume d'eau à ajouter pour obtenir une concentration de 3 g/L. Calcule ensuite, à l'aide de la formule, le volume d'eau à ajouter pour obtenir une concentration de 0,9 g/L. Donne chaque volume en litres.

(d) Écris le domaine pratique de C, puis l'image de C pour ce domaine pratique, chacun sous la forme d'un intervalle. Explique en une phrase pourquoi la concentration n'est jamais égale à 0 g/L.

[2] Le sérum physiologique est une solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 % (masse par volume), soit 9 g/L ; voir par exemple le résumé des caractéristiques du produit de *Chlorure de sodium Fresenius 0,9 %, solution pour perfusion* (Fresenius Kabi France), rubrique 2 : « 1 ml contient 9 mg de chlorure de sodium », base de données publique des médicaments (ANSM), mise à jour du 25 avril 2024.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Dilution : entrée, sortie et paramètres* pour (a), *De la formule au tableau et au graphe* pour (b), *Retour à la dilution* pour (c), et *Domaine mathématique vs. domaine pertinent* ainsi que *Image d'une fonction* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle quantité ne change pas quand on ajoute de l'eau ?
(b) Quelle valeur de V faut-il remplacer dans la formule pour chaque colonne ?
(c) Pour la lecture, sur quel axe lit-on la concentration et sur quel axe lit-on le volume ? Pour le calcul, la concentration $0,9$ g/L est-elle l'entrée ou la sortie de la fonction C ?
(d) Quel signe peut avoir le quotient $\frac{4,5}{0,5+V}$ lorsque V est un volume d'eau ajouté ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule la masse de NaCl dans la poche, en convertissant d'abord 500 mL en litres.
(b) Remplace V par 0, puis $0,5$, puis 1, puis $4,5$ dans la formule et calcule chaque quotient.
(c) Trace sur le graphe la droite horizontale à la hauteur 3 et lis l'abscisse du point commun avec la courbe ; pour le calcul, écris l'équation $C(V) = 0,9$, multiplie les deux membres par $0,5 + V$, puis résous l'équation obtenue.
(d) Écris que le volume ajouté est positif ou nul, puis compare la valeur de C pour $V = 0$ avec les valeurs de C pour de grands volumes.

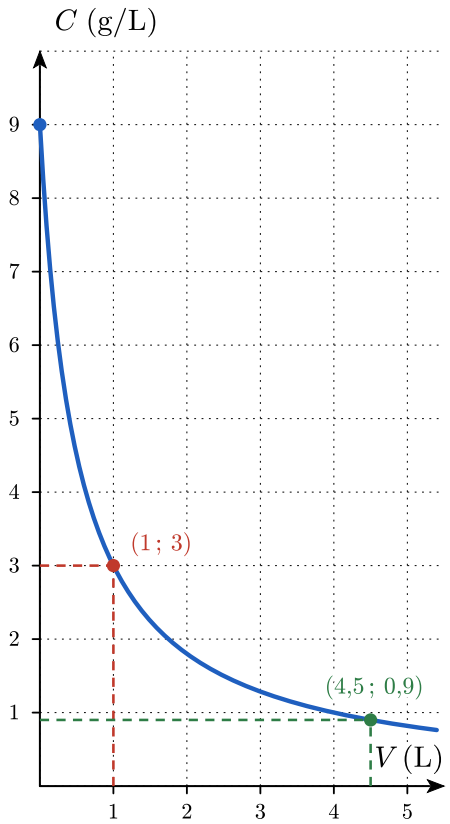
Solution

Données et relation. On donne le volume initial de solution (500 mL), sa concentration initiale (9 g/L) et le volume d'eau ajouté V (en litres). On cherche la concentration $C(V)$ après l'ajout, puis le volume V qui donne une concentration fixée. La relation du cours est $C(V) = \frac{m_0}{V_0+V}$, où m_0 est la masse de soluté et V_0 le volume initial de solution.

Origine des données qui ne figurent pas directement dans l'énoncé. La masse m_0 n'est pas donnée : on la calcule à partir de la concentration et du volume initial (calcul préalable). Le volume initial est donné en millilitres alors que V est en litres : on convertit 500 mL en $0,5$ L (conversion d'unité). Le volume correspondant à la concentration 3 g/L est une lecture sur le graphe.

(a) La masse de NaCl est le produit de la concentration par le volume : $m_0 = 9\,\text{g/L} \cdot 0,5\,\text{L} = 4,5$ g. L'ajout d'eau ne retire aucune solution, donc la masse reste $4,5$ g. Le volume total de solution devient $0,5 + V$ litres, donc $C(V) = \frac{4,5}{0,5+V}$ en g/L.

(b) On remplace V par chaque valeur : $C(0) = \frac{4,5}{0,5} = 9$, $C(0,5) = \frac{4,5}{1} = 4,5$, $C(1) = \frac{4,5}{1,5} = 3$ et $C(4,5) = \frac{4,5}{5} = 0,9$, toutes en g/L. Contrôle : $C(0) = 9$ g/L est bien la concentration de départ.



(c) Sur le graphe, la droite horizontale à la hauteur 3 rencontre la courbe au point d'abscisse 1 : il faut ajouter 1 L d'eau, ce que confirme $C(1) = 3$ g/L. Pour la concentration $0,9$ g/L, on connaît la sortie de la fonction et on cherche l'entrée, donc on résout $\frac{4,5}{0,5+V} = 0,9$. On multiplie les deux membres par $0,5 + V$, qui est strictement positif : $4,5 = 0,9\,(0,5 + V)$. On divise par $0,9$: $0,5 + V = 5$. On en déduit $V = 4,5$ L : il faut ajouter $4,5$ L d'eau, ce qui correspond à la dernière colonne du tableau.

(d) Le volume d'eau ajouté est positif ou nul, donc le domaine pratique est $[0, +\infty[$. Sur ce domaine, le dénominateur $0,5 + V$ augmente quand V augmente, donc C décroît, et la valeur la plus grande est $C(0) = 9$. Les valeurs de C sont toutes strictement positives, car $C(V)$ est le quotient d'un nombre positif non nul par un nombre strictement positif. Inversement, pour toute concentration c de $]0, 9]$, le volume $V = \frac{4,5}{c} - 0,5$ est positif ou nul et vérifie $C(V) = c$: toutes ces concentrations sont atteintes. L'image est donc $]0, 9]$, en g/L. La concentration n'est jamais égale à 0 g/L, car la masse de $4,5$ g de NaCl reste dissoute dans le mélange, quel que soit le volume d'eau ajouté.

Piège

Une erreur fréquente consiste à croire que doubler le volume d'eau ajouté divise la concentration par deux. Elle est tentante parce que la concentration baisse bien quand on ajoute de l'eau, mais elle est fausse : c'est le volume total $0,5 + V$ qui intervient, et non le volume ajouté. Par exemple, $C(1) = 3$ g/L alors que $C(0,5) = 4,5$ g/L, et $3 \neq \frac{4,5}{2}$.

Une autre erreur consiste à écrire $C(V) = \frac{4,5}{500+V}$ sans convertir les 500 mL en litres. Elle est tentante parce que le nombre 500 figure dans l'énoncé, mais elle est fausse : V est en litres, donc tous les volumes de la formule doivent être en litres.

✎ **Exercice T.3** Transfert · O1 · ★★★

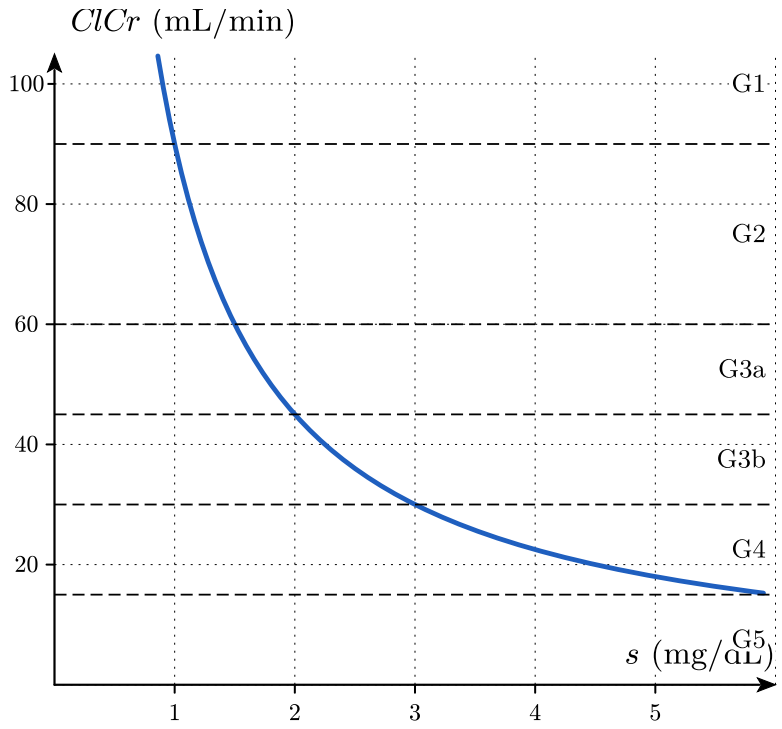
La clairance de la créatinine estime la capacité des reins à filtrer le sang. Pour un homme, la formule de Cockcroft et Gault[3] l'estime par

$$ClCr = \frac{(140 - a)\, w}{72\, s},$$

où a est l'âge en années, w la masse en kg et s la concentration de créatinine dans le sang en mg/dL ; la clairance $ClCr$ est alors exprimée en mL/min. Le tableau suivant donne les catégories de la maladie rénale chronique[4] selon le débit de filtration glomérulaire (DFG), en mL/min. Pour simplifier, on suppose que le DFG est égal à la clairance estimée.

Catégorie	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
DFG (mL/min)	≥ 90	de 60 à moins de 90	de 45 à moins de 60	de 30 à moins de 45	de 15 à moins de 30	moins de 15

Un patient masculin de 60 ans pèse 81 kg. Pour ce patient, la clairance est une fonction de s, dont le graphe est dessiné ci-dessous ; les lignes en tirets marquent les seuils des catégories.



(a) Calcule le nombre c tel que $ClCr(s) = \frac{c}{s}$ pour ce patient.

(b) Calcule $ClCr(1,5)$ et $ClCr(3)$, en mL/min, puis donne la catégorie de ce patient dans chacun des deux cas.

(c) Écris sous la forme d'un intervalle l'ensemble des valeurs de s, en mg/dL, pour lesquelles le patient est dans la catégorie G3a ou dans la catégorie G3b.

(d) Écris s en fonction de la clairance $ClCr$ pour ce patient, puis calcule la concentration de créatinine qui correspond à une clairance de 45 mL/min.

[3] D. W. Cockcroft et M. H. Gault, « Prediction of creatinine clearance from serum creatinine », *Nephron*, 16(1), 1976, p. 31-41.

[4] KDIGO, « 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease », *Kidney International Supplements*, 3(1), 2013.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Dilution : entrée, sortie et paramètres* pour (a), *Une fonction, deux types de questions* pour (b), *Préimage* pour (c), et *Défaire une opération : fonction réciproque* ainsi que *Réciproque : vision graphique* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelles quantités de la formule sont connues pour ce patient, et lesquelles restent des variables ?
(b) Dans $ClCr(1,5)$, le nombre $1,5$ est-il l'entrée ou la sortie ? Dans quelle colonne du tableau des catégories se trouve la valeur obtenue ?
(c) Quelles valeurs de la clairance correspondent aux deux catégories réunies, et la clairance augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand s augmente ?
(d) Quand on connaît la clairance, comment retrouve-t-on la créatinine ?

Indice 3

Étape.

(a) Remplace a par 60 et w par 81, puis simplifie le quotient $\frac{(140-60)\cdot 81}{72}$.
(b) Remplace s par $1,5$, puis par 3, dans l'expression trouvée en (a), puis compare chaque résultat aux colonnes du tableau des catégories.
(c) Traduis « catégorie G3a ou G3b » par une double inégalité portant sur $ClCr(s)$, puis multiplie chaque membre par s, qui est strictement positif.
(d) Pose $C = \frac{c}{s}$, isole s, puis remplace C par 45.

Solution

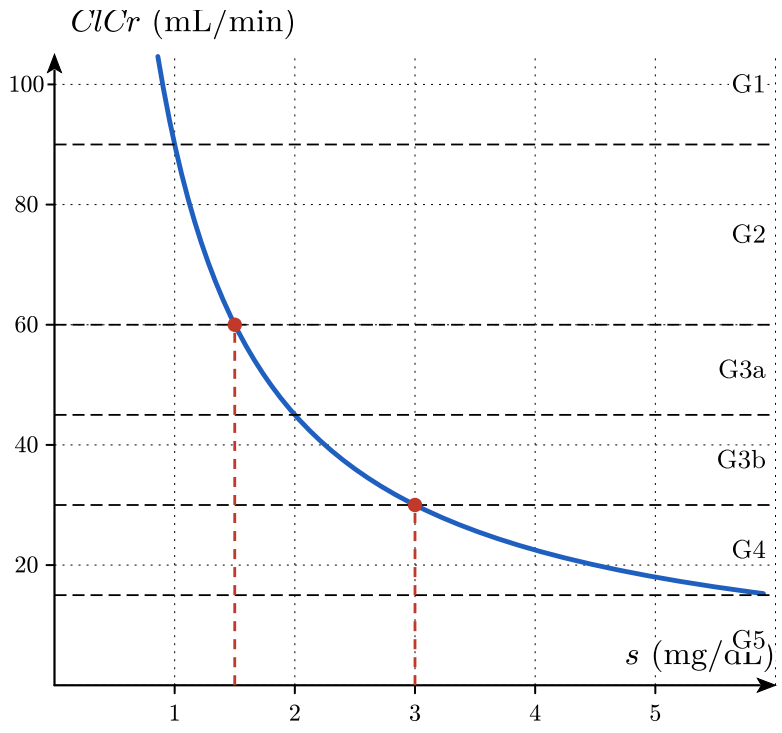
Données et relation. On donne la formule de Cockcroft et Gault, l'âge $a = 60$ ans, la masse $w = 81$ kg et le tableau des catégories. On cherche l'expression de la clairance en fonction de s, les valeurs de s pour lesquelles le patient est dans les catégories G3a ou G3b, et la réciproque. La relation utilisée est la formule de Cockcroft et Gault : comme dans le cours, s est la variable d'entrée, $ClCr(s)$ est la sortie, et a et w jouent le rôle de paramètres.

Origine des données qui ne figurent pas directement dans l'énoncé. Le coefficient c n'est pas donné : il se calcule à partir de a et w (calcul préalable). Les seuils 30 et 60 de la question (c) se lisent dans le tableau : la catégorie G3b commence à 30 mL/min et la catégorie G3a se termine juste avant 60 mL/min (lecture dans le tableau).

(a) On remplace a par 60 et w par 81 : $ClCr(s) = \frac{(140-60)\cdot 81}{72\,s} = \frac{80\cdot 81}{72\,s}$. On simplifie le quotient : $\frac{81}{72} = \frac{9}{8}$, donc $80 \cdot \frac{9}{8} = 90$. On obtient $ClCr(s) = \frac{90}{s}$ et $c = 90$.

(b) La concentration s est connue, donc on évalue la fonction. $ClCr(1,5) = \frac{90}{1,5} = 60$ mL/min : cette valeur est dans la colonne G2, « de 60 à moins de 90 », donc le patient est en catégorie G2. $ClCr(3) = \frac{90}{3} = 30$ mL/min : cette valeur est dans la colonne G3b, « de 30 à moins de 45 », donc le patient est en catégorie G3b. Le passage de $s = 1,5$ à $s = 3$, qui double la concentration de créatinine, divise donc la clairance par deux.

(c) Les catégories G3a et G3b réunies correspondent aux clairances de 30 inclus à 60 exclu, donc à la condition $30 \leq \frac{90}{s} < 60$. La concentration s est strictement positive, donc on peut multiplier chaque membre par s sans changer le sens des inégalités. L'inégalité $30 \leq \frac{90}{s}$ donne $30\,s \leq 90$, soit $s \leq 3$. L'inégalité $\frac{90}{s} < 60$ donne $90 < 60\,s$, soit $s > 1,5$. L'ensemble cherché est donc $ClCr^{\leftarrow}([30, 60[) =]1,5\,;3]$ mg/dL. La clairance diminue quand s augmente, donc la borne haute 60 de la clairance correspond à la borne basse $1,5$ de s, exclue comme 60, et la borne basse 30 de la clairance correspond à la borne haute 3 de s, incluse comme 30. Sur le graphe, la partie de la courbe comprise entre les tirets 30 et 60 correspond bien aux abscisses entre $1,5$ et 3.



(d) La fonction $ClCr$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, donc deux concentrations différentes donnent deux clairances différentes : elle est injective et admet une réciproque. On pose $C = \frac{90}{s}$ et on isole s : $s = \frac{90}{C}$, pour toute clairance C strictement positive. La concentration de créatinine s'écrit donc $s = \frac{90}{ClCr}$. Pour une clairance de 45 mL/min, on obtient $s = \frac{90}{45} = 2$ mg/dL. Contrôle : $ClCr(2) = \frac{90}{2} = 45$ mL/min.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à recopier l'intervalle de la clairance, $[30, 60[$, en le prenant pour l'intervalle de s. Elle est tentante parce que les mêmes nombres reviennent, mais elle est fausse : la fonction est décroissante, donc l'ordre des bornes s'inverse. On obtient $]1, 5\,;3]$ et non $[1, 5\,;3[$: la borne incluse change de côté.

Exercices supplémentaires

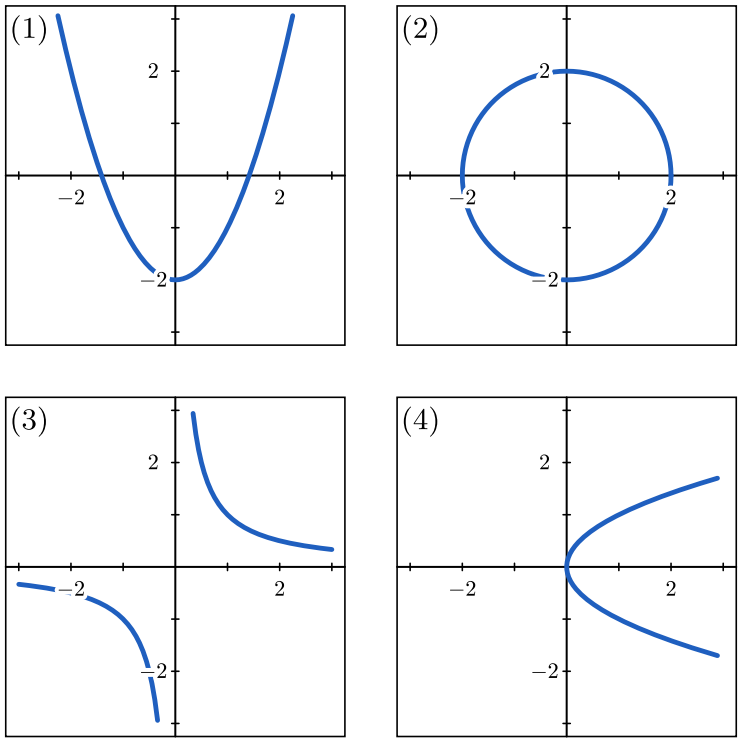
i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, à la maison : ils ne sont pas prévus pendant la séance.

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1 Renforcement · O3 · ★☆☆

Les quatre courbes ci-dessous sont dessinées dans un repère d'axes x et y.



(a) Pour chacune des courbes (1) à (4), indique si elle est le graphe d'une fonction de x. Justifie chaque réponse par une phrase qui utilise la définition d'une fonction.

(b) La courbe (3) est le graphe de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x}$. Écris en une phrase l'abscisse pour laquelle f n'a pas d'image, puis écris $Dom(f)$.

(c) Pour chacune des deux relations suivantes, indique s'il s'agit d'une fonction et justifie ta réponse par une phrase. Relation 1 : à chaque patient d'un service, on associe sa température corporelle mesurée ce matin à 8 h. Relation 2 : à chaque valeur de température mesurée, on associe le patient qui a cette température.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fonctions : définition opérationnelle*, *Fonctions : exemples et contre-exemples* et *Domaine d'une fonction.*

Indice 2

Question à te poser.

(a) Une même abscisse peut-elle correspondre à deux points différents de la courbe ?

(b) Quelle opération de la formule de f impose une condition sur x ?

(c) Dans chaque relation, un même élément de départ peut-il être associé à deux éléments d'arrivée différents ?

Indice 3

Étape.

(a) Imagine une droite verticale que tu fais glisser de gauche à droite, et compte, pour chaque position, le nombre de points qu'elle a en commun avec la courbe.
(b) Écris la condition d'existence du quotient $\frac{1}{x}$, puis l'ensemble des nombres x qui la vérifient.
(c) Pour chaque relation, choisis un élément de départ (un patient, puis une température) et écris tous les éléments d'arrivée qui lui sont associés.

Solution

On cherche à savoir si chaque courbe est le graphe d'une fonction. Par définition, une fonction associe à chaque abscisse au plus une ordonnée : une courbe est donc le graphe d'une fonction si et seulement si toute droite verticale la rencontre en au plus un point.

(a) La courbe (1) est le graphe d'une fonction, car toute droite verticale la rencontre en exactement un point. Deux abscisses différentes, par exemple -1 et 1, peuvent avoir la même ordonnée, ce que la définition autorise. La courbe (2) n'est pas le graphe d'une fonction : la droite verticale d'équation $x = 0$ rencontre le cercle aux points $(0\,;2)$ et $(0\,;-2)$, donc l'abscisse 0 aurait deux images. La courbe (3) est le graphe d'une fonction, car chaque abscisse non nulle correspond à exactement un point. La courbe (4) n'est pas le graphe d'une fonction : la droite verticale d'équation $x = 1$ rencontre la courbe aux points $(1\,;1)$ et $(1\,;-1)$, donc l'abscisse 1 aurait deux images.
(b) Un quotient n'existe que si son dénominateur est non nul. Pour $x = 0$, l'expression $\frac{1}{0}$ n'existe pas : l'abscisse 0 n'a pas d'image, et la droite verticale d'équation $x = 0$ ne rencontre pas la courbe (3). On en déduit que $Dom(f) = \mathbb{R}_0$.
(c) La relation 1 est une fonction : chaque patient a une seule température mesurée ce matin à 8 h, donc chaque élément de départ est associé à un seul élément d'arrivée. La relation 2 n'est pas une fonction : si deux patients ont la même température, par exemple 37 °C, alors cette valeur de départ est associée à deux patients différents.

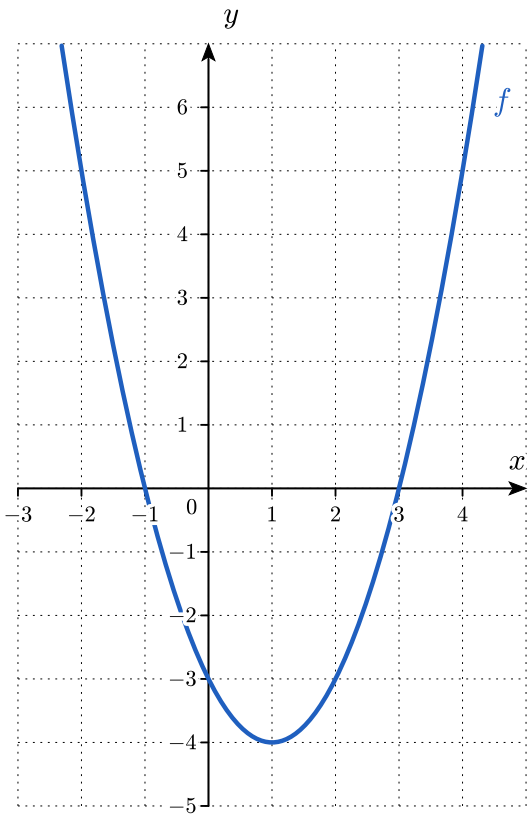
Piège

Une erreur fréquente consiste à croire qu'une fonction ne peut pas prendre deux fois la même valeur. Elle est tentante parce que la parabole (1) « revient » à la même hauteur de part et d'autre de son axe, mais elle est fausse : la définition interdit seulement qu'une abscisse ait deux ordonnées, et deux abscisses différentes peuvent partager la même ordonnée.

Une autre erreur consiste à croire qu'une fonction doit avoir une image pour toute abscisse. Elle est tentante parce que la courbe (3) a un « trou » en $x = 0$, mais elle est fausse : la courbe (3) est bien le graphe d'une fonction, car la définition exige « au plus un » point par abscisse, et non « exactement un ».

✎ **Exercice R.2** Renforcement · O1 · ★★☆

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Calcule $f(4)$ et $f(-1)$ à l'aide de la formule. Donne chaque réponse sous la forme d'un nombre.
(b) Résous l'équation $f(x) = 5$ en écrivant les calculs, puis écris l'ensemble des antécédents de 5. Vérifie ensuite ta réponse en repérant sur le graphe les points d'ordonnée 5.
(c) Indique, par un nombre pour chaque valeur, combien d'antécédents ont -4 et -5, en t'aidant du graphe. Justifie ensuite la réponse pour -4 par un calcul.
(d) Écris l'image de f sous la forme d'un intervalle, puis explique en une phrase pourquoi -5 n'en fait pas partie.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Une fonction, deux types de questions* pour (a), (b) et (c), et *Image d'une fonction* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans $f(4)$, le nombre 4 est-il l'entrée ou la sortie de la fonction ?
(b) Dans l'équation $f(x) = 5$, le nombre 5 est-il l'entrée ou la sortie, et que cherche-t-on ?
(c) Une droite horizontale à la hauteur -4, puis à la hauteur -5, rencontre-t-elle la courbe, et en combien de points ?
(d) Quelles sont les ordonnées de tous les points du graphe, du plus bas au plus haut ?

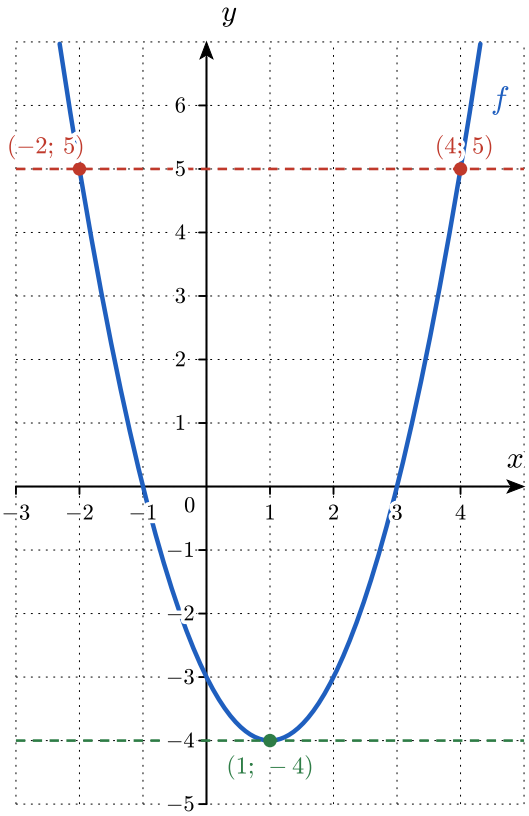
Indice 3

Étape.

(a) Remplace x par la valeur demandée dans la formule, puis effectue le calcul.
(b) Ramène l'équation à une équation dont le second membre est 0.
(c) Dessine sur le graphe la droite horizontale à la hauteur demandée et compte ses points communs avec la courbe ; pour le calcul, ramène l'équation $f(x) = -4$ à une équation dont le second membre est 0 et observe le premier membre.
(d) Repère le point le plus bas du graphe et regarde si la courbe monte ou descend de part et d'autre.

Solution

On évalue f lorsque l'entrée est connue et on résout une équation lorsque la sortie est connue, comme dans *Une fonction, deux types de questions.*



(a) L'entrée est connue, donc on remplace x dans la formule. On obtient $f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 - 3 = 16 - 8 - 3 = 5$ et $f(-1) = (-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$.

(b) La sortie 5 est connue et on cherche les entrées x correspondantes, donc on résout l'équation. On soustrait 5 aux deux membres de $x^2 - 2x - 3 = 5$, ce qui donne l'équation du second degré $x^2 - 2x - 8 = 0$, de coefficients $a = 1$, $b = -2$ et $c = -8$. On calcule son discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36$. Le discriminant est strictement positif, donc l'équation a deux solutions : $x = \frac{2-6}{2} = -2$ et $x = \frac{2+6}{2} = 4$. L'ensemble des antécédents de 5 est $f^{\leftarrow}(\{5\}) = \{-2, 4\}$. Sur le graphe, la droite horizontale à la hauteur 5 rencontre la courbe aux abscisses -2 et 4, ce qui confirme le calcul.

(c) La droite horizontale à la hauteur -4 touche la courbe en un seul point, le point le plus bas, donc -4 a un antécédent. La droite horizontale à la hauteur -5 passe sous la courbe sans la rencontrer, donc -5 n'a aucun antécédent. Pour justifier le premier résultat, on ajoute 4 aux deux membres de $x^2 - 2x - 3 = -4$, ce qui donne $x^2 - 2x + 1 = 0$. On reconnaît le carré $(x - 1)^2$, donc l'équation s'écrit $(x - 1)^2 = 0$, et sa seule solution est $x = 1$.

(d) L'image est l'ensemble des ordonnées des points du graphe. Le point le plus bas est $(1\,; -4)$ et les deux branches de la parabole montent sans limite à partir de ce point, donc $Im(f) = [-4, +\infty[$. Le nombre -5 n'en fait pas partie, car il est inférieur à -4 : aucun point du graphe n'a cette ordonnée, donc -5 n'a pas d'antécédent.

Piège

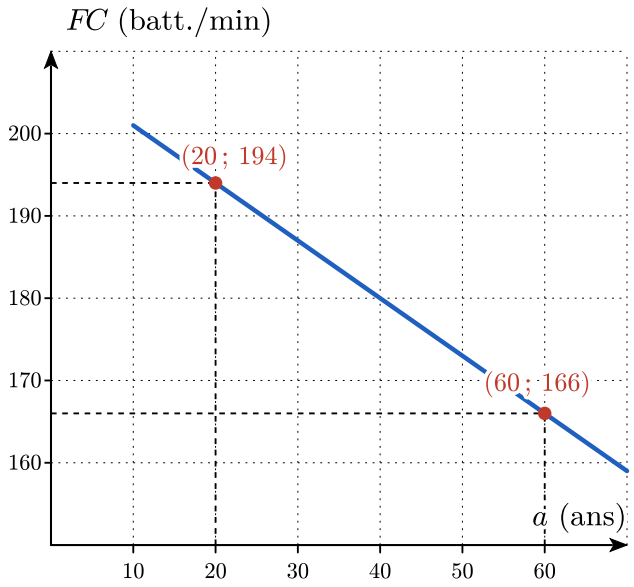
En (b), une erreur fréquente consiste à remplacer x par 5 dans la formule et à calculer $f(5)$. Elle est tentante parce que le nombre 5 apparaît dans l'énoncé, mais elle est fausse : 5 est ici la sortie de la fonction, et le calcul de $f(5)$ répond à une autre question que celle posée.

En (b), une autre erreur consiste à s'arrêter à une seule solution. Elle est tentante parce qu'on trouve une première valeur facilement, mais elle est fausse : le discriminant de $x^2 - 2x - 8 = 0$ est strictement positif, donc l'équation a deux solutions, et le graphe le confirme puisque la droite horizontale rencontre la courbe en deux points.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Selon l'étude de Tanaka, Monahan et Seals (2001), la fréquence cardiaque maximale FC d'un adulte en bonne santé, exprimée en battements par minute, est une fonction affine de son âge a, exprimé en années.[5] Le graphe ci-dessous représente cette fonction pour des âges compris entre 10 et 70 ans. Deux de ses points sont indiqués.



(a) À partir des deux points indiqués, calcule la pente m de la droite. Donne une valeur avec son unité, puis interprète-la par une phrase.

(b) Calcule l'ordonnée à l'origine p, puis écris l'expression de $FC(a)$ sous la forme $FC(a) = m\,a + p$.

(c) Complète le tableau de valeurs ci-dessous à l'aide de l'expression obtenue en (b).

a (ans)	20	30	40	50	60
$FC(a)$ (battements par minute)	194				166

(d) Les valeurs du tableau suffiraient-elles, sans le texte de l'énoncé, à retrouver l'expression de FC ? Réponds par une phrase qui indique l'information supplémentaire qui permet de conclure.

[5] H. Tanaka, K. D. Monahan et D. R. Seals, « Age-predicted maximal heart rate revisited », *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 2001, p. 153-156.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Réactivation — Fonctions particulières* pour (a) et (b), *De la formule au tableau et au graphe* pour (c), et *Quatre représentations pour une même fonction* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) De combien varie FC quand a augmente d'une unité, si l'on compare les deux points indiqués ?
(b) Quelle égalité doit vérifier chacun des deux points indiqués quand on remplace $FC(a)$ par $m\,a + p$?
(c) Quelle valeur de a remplace-t-on dans l'expression pour chaque colonne vide ?
(d) Combien de fonctions différentes peuvent passer par cinq points donnés ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule le quotient « variation de FC divisée par la variation de a » entre le point d'âge 20 ans et le point d'âge 60 ans.
(b) Remplace m et les coordonnées du point $(20\,;194)$ dans $FC = m\,a + p$, puis isole p.
(c) Remplace a par 30, par 40, puis par 50 dans l'expression, et effectue chaque calcul.
(d) Compare ce que le tableau contient avec ce qu'il faudrait pour décrire la fonction en dehors des cinq âges.

Solution

On cherche l'expression d'une fonction affine à partir de deux points de son graphe.

Données et relation. On donne deux points du graphe, $(20\,;194)$ et $(60\,;166)$, lus sur la figure, et l'information du texte selon laquelle FC est une fonction affine de l'âge. On cherche la pente m, l'ordonnée à l'origine p, puis les valeurs manquantes du tableau. La relation du cours est $FC(a) = m\,a + p$, où m est la pente et p l'ordonnée à l'origine.

(a) La pente est le quotient de la variation de FC par la variation de a entre les deux points $(20\,;194)$ et $(60\,;166)$: $m = \frac{166-194}{60-20} = \frac{-28}{40} = -0,7$ battement par minute et par année. Cela signifie que, lorsque l'âge augmente d'un an, la fréquence cardiaque maximale diminue de $0,7$ battement par minute.
(b) Le point $(20\,;194)$ appartient à la droite, donc $194 = -0,7 \cdot 20 + p$, soit $194 = -14 + p$, donc $p = 208$ battements par minute. L'expression est $FC(a) = -0,7\,a + 208$.
(c) On remplace a dans l'expression. $FC(30) = -0,7 \cdot 30 + 208 = -21 + 208 = 187$, $FC(40) = -28 + 208 = 180$ et $FC(50) = -35 + 208 = 173$ battements par minute. Contrôle : $FC(60) = -42 + 208 = 166$, ce qui retrouve la valeur donnée. Le tableau complété est le suivant.

a (ans)	20	30	40	50	60
$FC(a)$ (battements par minute)	194	187	180	173	166

(d) Non : le tableau ne donne que cinq valeurs, et une infinité de fonctions passent par ces cinq points. C'est l'information du texte, « fonction affine », qui permet de conclure : une droite est entièrement déterminée par deux de ses points.

Piège

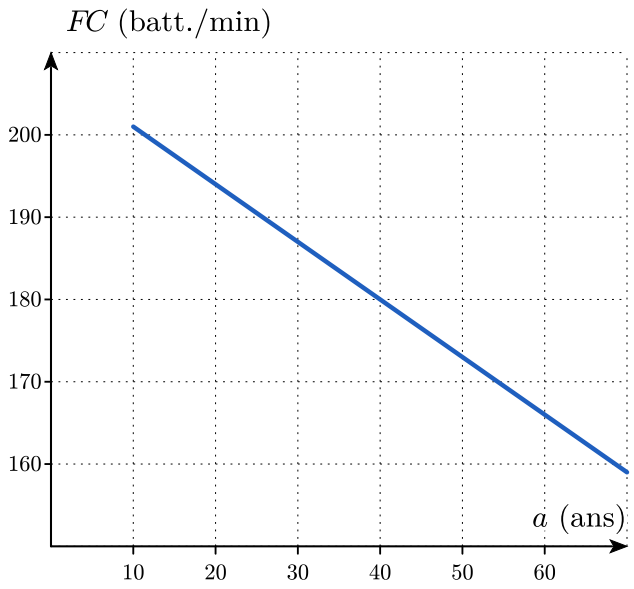
En (a), une erreur fréquente consiste à soustraire les coordonnées dans deux ordres différents, par exemple $166 - 194$ au numérateur mais $20 - 60$ au dénominateur. Elle est tentante parce que chaque soustraction paraît correcte isolément, mais elle est fausse : on obtient $+0,7$ au lieu de $-0,7$, car les deux soustractions doivent suivre le même ordre des points.

En (b), une autre erreur consiste à prendre $p = 194$. Elle est tentante parce que 194 est la première ordonnée lue sur la figure, mais elle est fausse : l'ordonnée à l'origine est la valeur de FC pour $a = 0$, et non la valeur au premier point indiqué.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O1 · ★★☆

Avant l'étude de Tanaka, Monahan et Seals, on estimait la fréquence cardiaque maximale d'un adulte d'âge a (en années) par $FC_F(a) = 220 - a$, en battements par minute, formule attribuée à Fox et ses collègues.[6] La formule de Tanaka, Monahan et Seals[7] est $FC_T(a) = 208 - 0,7\,a$. Le graphe de FC_T est dessiné ci-dessous.



(a) Complète le tableau suivant avec les valeurs de FC_F et de FC_T, en battements par minute.

a (ans)	20	40	60
$FC_F(a)$			
$FC_T(a)$			

(b) Trace sur le graphe donné le graphe de FC_F, à l'aide des valeurs du tableau.

(c) Résous l'équation $FC_F(a) = FC_T(a)$. Écris l'âge trouvé, puis la valeur commune des deux fréquences avec son unité.

(d) Pour un adulte de 60 ans, écris par une phrase laquelle des deux formules donne la plus grande valeur, en citant les deux valeurs.

[6] S. M. Fox, J. P. Naughton et W. L. Haskell, « Physical activity and the prevention of coronary heart disease », *Annals of Clinical Research*, 3, 1971, p. 404-432. L'origine de cette formule est discutée dans R. A. Robergs et R. Landwehr, « The surprising history of the HRmax = 220 − age equation », *Journal of Exercise Physiology online*, 5(2), 2002.

[7] H. Tanaka, K. D. Monahan et D. R. Seals, « Age-predicted maximal heart rate revisited », *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 2001, p. 153-156.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *De la formule au tableau et au graphe* pour (a) et (b), *Une fonction, deux types de questions* pour (c), et *Quatre représentations pour une même fonction* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle valeur de a remplace-t-on dans les formules pour chaque colonne ?
(b) Combien de points suffit-il de placer pour tracer le graphe d'une fonction affine ?
(c) Que doivent valoir les deux sorties pour l'âge cherché ?
(d) Quelles valeurs lit-on dans la colonne de 60 ans du tableau ?

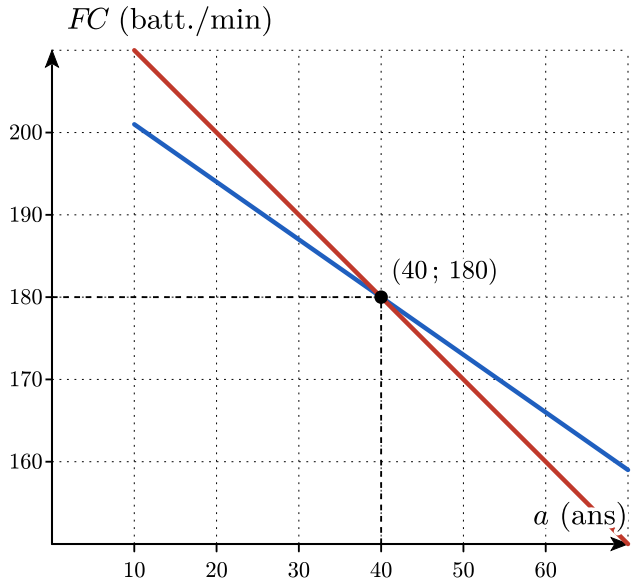
Indice 3

Étape.

(a) Remplace a par 20, puis par 40, puis par 60 dans chaque formule et effectue chaque calcul.
(b) Place dans le repère les trois points $(a\,;FC_F(a))$ du tableau, puis trace la droite qui passe par eux.
(c) Écris l'équation $220 - a = 208 - 0,7\,a$, puis regroupe les termes en a d'un côté du signe égal et les nombres de l'autre.
(d) Compare les deux nombres de la colonne de 60 ans et écris l'écart entre eux.

Solution

On compare deux fonctions affines, chacune étant donnée par sa formule, puis par son tableau et par son graphe.



(a) On remplace a dans chaque formule : $FC_F(20) = 200$, $FC_F(40) = 180$ et $FC_F(60) = 160$; $FC_T(20) = 208 - 14 = 194$, $FC_T(40) = 208 - 28 = 180$ et $FC_T(60) = 208 - 42 = 166$, toutes en battements par minute.

(b) Les trois points $(20\,;200)$, $(40\,;180)$ et $(60\,;160)$ sont alignés, car FC_F est une fonction affine. On trace la droite qui passe par ces points ; elle est tracée en rouge sur la figure.

(c) On soustrait 208 et on ajoute a aux deux membres de $220 - a = 208 - 0,7\,a$, ce qui donne $12 = a - 0,7\,a = 0,3\,a$. On divise par $0,3$: $a = \frac{12}{0,3} = 40$. À 40 ans, les deux formules donnent $FC_F(40) = FC_T(40) = 180$ battements par minute. L'âge 40 ans est l'abscisse du point d'intersection des deux droites : à cet âge, les deux formules donnent la même fréquence cardiaque maximale.

(d) À 60 ans, $FC_T(60) = 166$ est supérieure à $FC_F(60) = 160$: la formule de Tanaka, Monahan et Seals donne 6 battements par minute de plus. Sur le graphe, à droite du point d'intersection, la droite de FC_T est au-dessus de celle de FC_F.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à multiplier 12 par $0,3$ au lieu de le diviser, ce qui donne $3,6$. Elle est tentante parce que $0,3$ est le coefficient de a, mais elle est fausse : $0,3\,a = 12$ signifie que a est multiplié par $0,3$, donc on retrouve a en divisant par $0,3$.

✎ **Exercice R.5** Renforcement · O1 · ★★☆

On étudie le domaine de plusieurs fonctions données par une formule.

(a) Écris le domaine de $f_1(x) = \sqrt{6 - x}$ sous la forme d'un intervalle.
(b) Écris le domaine de $f_2(x) = \frac{1}{x^2-9}$ sous la forme « $\mathbb{R}$ privé de certaines valeurs ».
(c) Écris le domaine de $f_3(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-4}$. Écris d'abord chacune des conditions d'existence, puis le domaine, sous la forme d'un intervalle privé d'une valeur.
(d) L'indice de masse corporelle[8] d'un adulte de 80 kg, en fonction de sa taille h exprimée en mètres, est donné par $IMC(h) = \frac{80}{h^2}$, en kg/m². Écris le domaine mathématique maximal de cette expression, puis le domaine pratique imposé par le contexte.
(e) Calcule l'IMC d'un adulte de 80 kg qui mesure 2 m. Donne le résultat avec son unité.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Domaine d'une fonction* et *Déterminer un domaine par étapes* pour (a), (b) et (c), *Domaine mathématique vs. domaine pertinent* pour (d), et *Une fonction, deux types de questions* pour (e).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Pour quels nombres sous la racine carrée la racine carrée existe-t-elle ?
(b) Quelle valeur ne peut jamais prendre un dénominateur ?
(c) Quelles sont les deux opérations de la formule qui imposent une condition, et quelle est la condition de chacune ?
(d) Quelle valeur de h interdit la formule, et quelles valeurs de h n'ont pas de sens pour la taille d'un adulte ?
(e) Dans $IMC(2)$, le nombre 2 est-il l'entrée ou la sortie de la fonction ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris l'inégalité « le nombre sous la racine est supérieur ou égal à 0 » et isole x.
(b) Résous l'équation « le dénominateur est égal à 0 » pour trouver les valeurs à exclure.
(c) Écris une condition pour la racine carrée et une condition pour le dénominateur, puis réunis-les sur la droite des réels.
(d) Écris l'équation « le dénominateur est égal à 0 », puis demande-toi quel signe doit avoir une taille.
(e) Remplace h par 2 et calcule d'abord le carré.

[8] Organisation mondiale de la Santé, *Obesity: preventing and managing the global epidemic*, WHO Technical Report Series 894, 2000 : l'indice de masse corporelle est le quotient de la masse en kilogrammes par le carré de la taille en mètres.

Solution

On cherche les valeurs de x pour lesquelles chaque expression existe, c'est-à-dire ses conditions d'existence. Une racine carrée n'existe que pour un nombre positif ou nul, et un quotient n'existe que si son dénominateur est non nul.

(a) La racine carrée existe si $6 - x \geq 0$. On ajoute x aux deux membres, ce qui donne $6 \geq x$, soit $x \leq 6$. Donc $Dom(f_1) =]-\infty, 6]$.

(b) Le quotient n'existe pas si $x^2 - 9 = 0$. Cette équation équivaut à $x^2 = 9$, c'est-à-dire à $x = 3$ ou $x = -3$. Donc $Dom(f_2) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

(c) Il y a deux conditions. La racine carrée impose $x + 2 \geq 0$, soit $x \geq -2$. Le dénominateur impose $x - 4 \neq 0$, soit $x \neq 4$. Le nombre 4 appartient à l'intervalle $[-2, +\infty[$, donc il faut le retirer : $Dom(f_3) = [-2, +\infty[\setminus \{4\}$.

(d) Mathématiquement, l'expression $\frac{80}{h^2}$ n'existe pas si $h^2 = 0$, c'est-à-dire si $h = 0$. Le domaine mathématique maximal est donc $\mathbb{R}_0$. Dans le contexte, la taille d'un adulte est strictement positive : le domaine pratique est $]0, +\infty[$. Le domaine pratique est plus petit que le domaine mathématique, car le contexte exclut aussi les tailles négatives, que la formule accepterait.

(e) La taille est l'entrée, donc on remplace h par 2 : $IMC(2) = \frac{80}{2^2} = \frac{80}{4} = 20$ kg/m². Un adulte de 80 kg qui mesure 2 m a donc un IMC de 20 kg/m², valeur comprise dans l'intervalle de $18,5$ à moins de 25 kg/m² que l'OMS associe à une corpulence normale.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $x \geq 6$. Elle est tentante parce que l'inégalité $6 - x \geq 0$ contient le symbole $\geq$, mais elle est fausse : en ajoutant x aux deux membres, on obtient $6 \geq x$, c'est-à-dire $x \leq 6$.

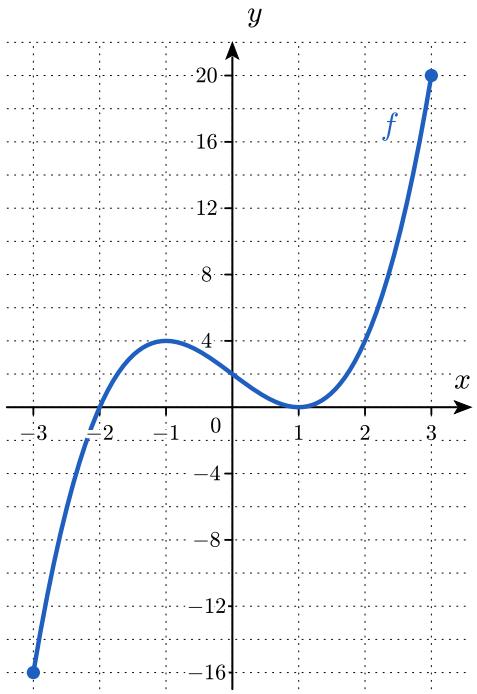
En (b), une autre erreur consiste à exclure seulement 3. Elle est tentante parce qu'on pense à la racine « positive », mais elle est fausse : l'équation $x^2 = 9$ a deux solutions, 3 et -3, et les deux annulent le dénominateur.

En (d), une dernière erreur consiste à donner $\mathbb{R}_0$ comme domaine pratique. Elle est tentante parce que c'est le domaine de la formule, mais elle est fausse : une taille négative n'a aucun sens pour un adulte, même si la formule l'accepte.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O7 · ★★☆

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-3, 3]$ par $f(x) = (x+2)(x-1)^2$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Lis l'image de f sur le graphe et écris-la sous la forme d'un intervalle. Lis aussi la valeur de $f(0)$.
(b) Lis sur le graphe l'ensemble $f^{\leftarrow}(\{4\})$, puis vérifie par un calcul avec la formule chacune des valeurs trouvées.
(c) Écris le nombre d'antécédents de chacune des valeurs 2, 10 et 25, en lisant le graphe.
(d) Écris $f([-3, 0])$ sous la forme d'un intervalle. Explique en une phrase pourquoi $f(0)$ n'est pas la borne supérieure de cet intervalle.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Graphe d'une fonction* et *Image d'une fonction* pour (a) et (d), et *Préimage* pour (b) et (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelles sont les ordonnées du point le plus bas et du point le plus haut du graphe ?
(b) Quelles sont les abscisses des points du graphe dont l'ordonnée vaut 4 ?
(c) Une droite horizontale à chacune des hauteurs 2, 10 et 25 rencontre-t-elle la courbe, et en combien de points ?
(d) Sur l'intervalle $[-3, 0]$, en quel point la courbe atteint-elle sa plus grande hauteur ?

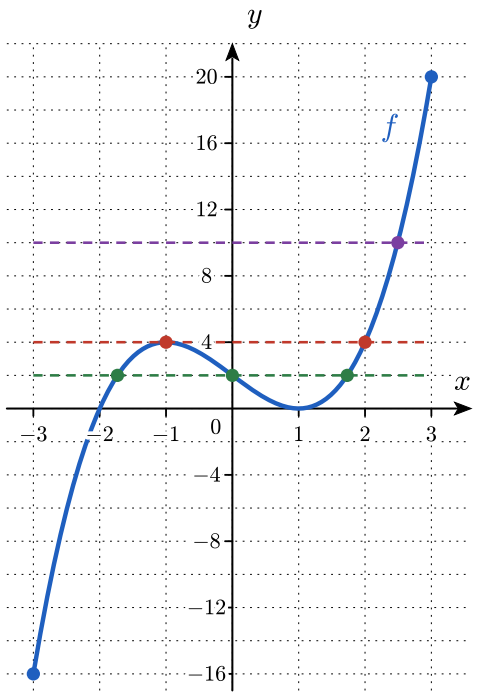
Indice 3

Étape.

(a) Repère le point le plus bas et le point le plus haut du graphe, et lis leurs ordonnées.
(b) Trace la droite horizontale à la hauteur 4 et lis les abscisses de ses points communs avec la courbe, puis calcule f en ces abscisses.
(c) Trace les trois droites horizontales aux hauteurs 2, 10 et 25, et compte leurs points communs avec la courbe.
(d) Suis la courbe de l'abscisse -3 à l'abscisse 0 et note l'ordonnée la plus basse et l'ordonnée la plus haute que tu rencontres.

Solution

On lit le graphe : l'image est l'ensemble des ordonnées des points du graphe, et les antécédents d'une valeur sont les abscisses des points du graphe situés à cette hauteur.



(a) L'image est l'ensemble des ordonnées des points du graphe. Le point le plus bas est $(-3\,;-16)$ et le point le plus haut est $(3\,;20)$, et la courbe passe par toutes les hauteurs intermédiaires, donc $Im(f) = [-16, 20]$. La courbe coupe l'axe des ordonnées à la hauteur 2, donc $f(0) = 2$.
(b) La préimage de $\{4\}$ est l'ensemble des abscisses des points d'ordonnée 4. La droite horizontale à la hauteur 4 rencontre la courbe aux abscisses -1 et 2, donc $f^{\leftarrow}(\{4\}) = \{-1, 2\}$. Vérification : $f(-1) = (-1+2)(-1-1)^2 = 1 \cdot 4 = 4$ et $f(2) = (2+2)(2-1)^2 = 4 \cdot 1 = 4$.
(c) La droite horizontale à la hauteur 2 rencontre la courbe en trois points, dont un d'abscisse 0 : la valeur 2 a trois antécédents. La droite horizontale à la hauteur 10 rencontre la courbe en un seul point, situé à droite du graphe : la valeur 10 a un antécédent. La hauteur 25 est supérieure au maximum 20 du graphe : la valeur 25 n'a aucun antécédent.
(d) Sur $[-3, 0]$, la courbe monte de $(-3\,;-16)$ jusqu'au point $(-1\,;4)$, puis redescend jusqu'au point $(0\,;2)$. La plus petite ordonnée est -16 et la plus grande est 4, donc $f([-3, 0]) = [-16, 4]$. Le nombre $f(0) = 2$ n'est pas la borne supérieure, car la courbe atteint la hauteur 4 à l'intérieur de l'intervalle, en $x = -1$, avant de redescendre.

Piège

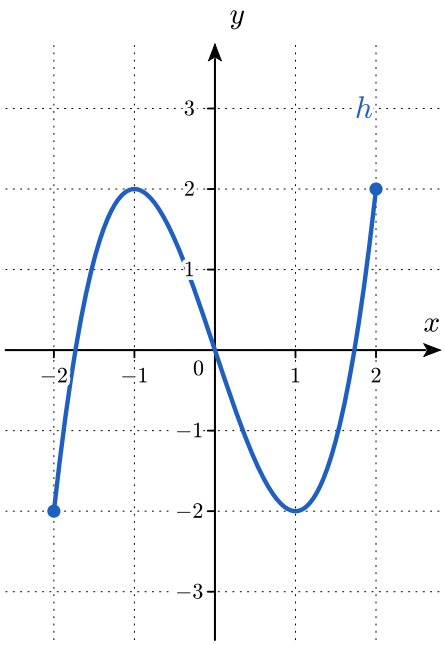
En (d), une erreur fréquente consiste à calculer l'image d'un intervalle à partir des seules valeurs aux extrémités : on trouverait $[-16, 2]$. Cette méthode est tentante parce qu'elle donne le bon résultat pour une fonction qui monte toujours ou qui descend toujours, mais elle est fausse ici : la fonction monte puis redescend, donc les extrémités ne suffisent pas.

En (c), une autre erreur consiste à tracer des droites verticales au lieu de droites horizontales. Elle est tentante parce que la droite verticale sert à reconnaître une fonction, mais elle est fausse ici : les antécédents d'une valeur se cherchent à une hauteur donnée, donc avec une droite horizontale.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O7 · ★★★

La fonction h est définie sur l'intervalle $[-2, 2]$ par $h(x) = x^3 - 3x$. Son graphe est dessiné ci-dessous.



(a) Calcule les racines de h. Pour cela, écris $h(x) = x(x^2 - 3)$ et factorise $x^2 - 3$.
(b) Étudie le signe de h sur $[-2, 2]$ et présente le résultat dans un tableau de signes.
(c) Lis sur le graphe les intervalles de croissance et de décroissance de h.
(d) Écris tous les extrema locaux de h, puis ses extrema globaux sur $[-2, 2]$, en précisant pour chacun l'abscisse et la valeur.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Racines et étude de signe* pour (a) et (b), *Croissance et décroissance* pour (c), et *Extrema locaux et globaux* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quand un produit de facteurs est-il égal à 0 ?
(b) En combien d'intervalles les racines découpent-elles $[-2, 2]$?
(c) Sur quels morceaux la courbe monte-t-elle, et sur lesquels descend-elle ?
(d) Un extremum local peut-il se trouver à une extrémité du domaine, où le voisinage ne contient que les abscisses situées d'un seul côté ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris que chacun des facteurs est égal à 0 et résous chaque équation.
(b) Place les racines sur une droite, puis calcule h en un point de chaque intervalle.
(c) Suis la courbe de gauche à droite et note les abscisses où elle change de sens.
(d) Examine successivement les quatre abscisses -2, -1, 1 et 2 : compare chaque valeur de h aux valeurs prises tout près, à l'intérieur du domaine, puis compare les quatre valeurs entre elles.

Solution

On factorise h pour trouver ses racines et son signe, puis on lit ses variations et ses extrema sur le graphe.

(a) Les racines de h sont les valeurs de x telles que $h(x) = 0$. On écrit $h(x) = x(x^2 - 3) = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, donc $x = 0$, $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$. Ces trois racines appartiennent à $[-2, 2]$, car $\sqrt{3} < 2$.
(b) Le signe de h est constant entre deux racines successives. Les racines $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$ découpent $[-2, 2]$ en quatre intervalles. On évalue h en un point de chacun : $h(-2) = -8 + 6 = -2 < 0$, $h(-1) = -1 + 3 = 2 > 0$, $h(1) = 1 - 3 = -2 < 0$ et $h(2) = 8 - 6 = 2 > 0$. On obtient le tableau suivant.

x	$[-2, -\sqrt{3}[$	$-\sqrt{3}$	$]-\sqrt{3}, 0[$	0	$]0, \sqrt{3}[$	$\sqrt{3}$	$]\sqrt{3}, 2]$
signe de $h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

(c) La courbe monte jusqu'au point d'abscisse -1, descend jusqu'au point d'abscisse 1, puis remonte. La fonction h est croissante sur $[-2, -1]$ et sur $[1, 2]$, et décroissante sur $[-1, 1]$.
(d) Un extremum local se lit dans un voisinage d'un point, en ne gardant que les abscisses du domaine. En $x = -1$, la courbe change de sens et atteint localement sa hauteur maximale : h a un maximum local en -1, de valeur $h(-1) = 2$. En $x = 1$, elle atteint localement sa hauteur minimale : h a un minimum local en 1, de valeur $h(1) = -2$. Aux extrémités, la courbe monte immédiatement à droite de -2 et monte jusqu'en 2 : h a un minimum local en -2, de valeur $h(-2) = -2$, et un maximum local en 2, de valeur $h(2) = 2$. Il y a donc quatre extrema locaux. Sur $[-2, 2]$, le maximum global vaut 2, atteint en $x = -1$ et en $x = 2$, et le minimum global vaut -2, atteint en $x = -2$ et en $x = 1$: ici, chaque extremum local est aussi un extremum global.

Piège

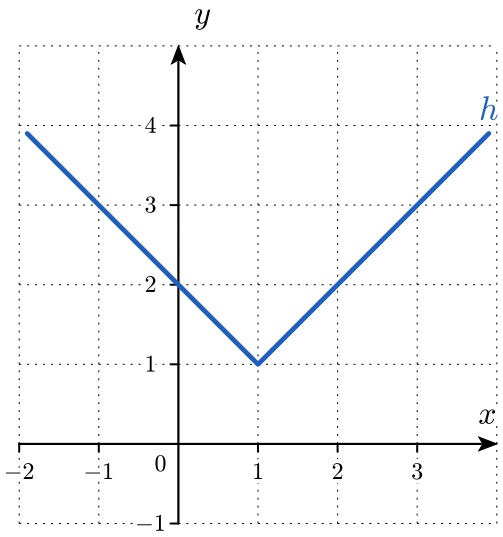
En (d), une première erreur consiste à oublier les extrémités -2 et 2 parmi les extrema locaux. Elle est tentante parce que la courbe n'y change pas de sens, mais elle est fausse : le voisinage d'une extrémité ne contient que les abscisses du domaine, donc h y a un extremum local.

En (d), une seconde erreur fréquente consiste à ne citer que $x = -1$ pour le maximum global. Elle est tentante parce que le sommet de la courbe est le point le plus visible, mais elle est fausse : $h(2) = 2$ est aussi égale au maximum, donc un extremum global peut être atteint en plusieurs abscisses, dont une extrémité de l'intervalle.

En (a), une autre erreur consiste à ne garder que $x = \sqrt{3}$ pour l'équation $x^2 = 3$. Elle est tentante parce qu'on pense à la racine carrée positive, mais elle est fausse : $x^2 = 3$ a deux solutions, $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$.

✎ Exercice R.8 Renforcement · O3 · ★★☆

La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = |x - 1| + 1$. Une partie de son graphe est dessinée ci-dessous.



Pour chacun des intervalles des questions (a) à (d), indique si h admet sur cet intervalle un maximum et un minimum, uniquement un maximum, uniquement un minimum, ou ni maximum ni minimum. Justifie chaque réponse par une phrase qui donne l'abscisse et la valeur de chaque extremum, ou qui explique pourquoi un extremum n'existe pas.

(a) $[-1, 3[$
(b) $]-1, 3[$
(c) $]1, 3]$
(d) $[0, 2]$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Extrema locaux et globaux* pour (a), (b), (c) et (d), et *Croissance et décroissance* pour décrire le graphe de h.

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle est la plus grande valeur que h prend en une abscisse de $[-1, 3[$?
(b) Que deviennent les valeurs de h lorsque x se rapproche d'une borne exclue de l'intervalle ?
(c) Pour quelles abscisses de $]1, 3]$ la valeur $h(x)$ est-elle la plus petite possible ?
(d) Combien d'abscisses de $[0, 2]$ donnent la plus grande valeur de h sur cet intervalle ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $h(-1)$ et $h(1)$, puis la valeur dont $h(x)$ s'approche quand x s'approche de 3, et compare ces trois nombres.
(b) Pour chaque borne exclue, calcule la valeur dont $h(x)$ s'approche, puis vérifie si une abscisse de l'intervalle donne exactement cette valeur.
(c) Calcule $h(3)$, puis calcule $h(x)$ pour des abscisses de plus en plus proches de 1, comme $1,1$ et $1,01$.
(d) Calcule $h(0)$, $h(1)$ et $h(2)$, puis repère sur le graphe le point le plus bas et les points les plus hauts au-dessus de $[0, 2]$.

Solution

On utilise la définition du cours : h atteint son maximum sur un intervalle I en $x_{\max} \in I$ si $h(x) \leq h(x_{\max})$ pour tout x de I, et le minimum se définit de la même façon. Un extremum doit donc être atteint en une abscisse qui appartient à l'intervalle. Sur le graphe, h décroît sur $]-\infty, 1]$ et croît sur $[1, +\infty[$; pour $x \geq 1$, on a $h(x) = x - 1 + 1 = x$.

(a) La fonction h admet un maximum et un minimum sur $[-1, 3[$. Le minimum vaut 1, atteint en $x = 1$, car $|x - 1| \geq 0$ donne $h(x) \geq 1$ pour tout x, et 1 appartient à l'intervalle. Le maximum vaut 3, atteint en $x = -1$: sur $[-1, 1]$, h décroît, donc $h(x) \leq h(-1) = 3$, et sur $]1, 3[$, $h(x) = x < 3$. La borne 3 est exclue, mais la valeur 3 est déjà atteinte en -1, qui appartient à l'intervalle.

(b) La fonction h admet uniquement un minimum sur $]-1, 3[$. Le minimum vaut 1, atteint en $x = 1$, pour la même raison qu'en (a). En revanche, pour tout x de $]-1, 3[$, on a $h(x) < 3$, et les valeurs de h se rapprochent de 3 autant qu'on veut quand x se rapproche de -1 ou de 3. Quelle que soit l'abscisse choisie, une abscisse plus proche d'une borne donne une valeur plus grande : aucune abscisse ne réalise la plus grande valeur, donc h n'a pas de maximum sur cet intervalle.

(c) La fonction h admet uniquement un maximum sur $]1, 3]$. Sur cet intervalle, $h(x) = x$, donc le maximum vaut $h(3) = 3$, atteint en $x = 3$, qui appartient à l'intervalle. En revanche, $h(x) = x > 1$ pour tout x de $]1, 3]$, et pour toute abscisse x_0 de l'intervalle, l'abscisse $\frac{1+x_0}{2}$ est encore dans l'intervalle et donne une valeur plus petite. La valeur 1 n'est atteinte qu'en $x = 1$, qui est exclu, donc h n'a pas de minimum sur cet intervalle.

(d) La fonction h admet un maximum et un minimum sur $[0, 2]$. On calcule $h(0) = 2$, $h(1) = 1$ et $h(2) = 2$. Sur $[0, 1]$, h décroît de 2 à 1, puis sur $[1, 2]$, elle croît de 1 à 2. Le minimum vaut 1, atteint en $x = 1$, et le maximum vaut 2, atteint en deux abscisses, $x = 0$ et $x = 2$.

Piège

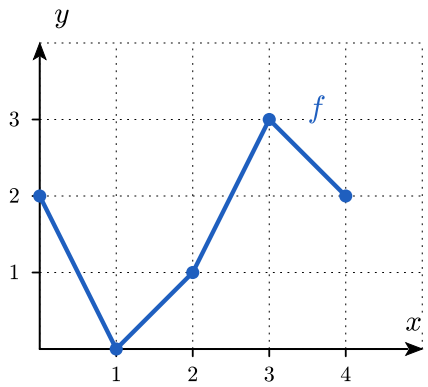
En (a), une erreur fréquente consiste à croire qu'une borne exclue fait toujours disparaître un extremum. Elle est tentante parce que c'est souvent le cas, mais elle est fausse : la borne 3 est exclue, et pourtant le maximum existe, car la valeur 3 est atteinte en -1, qui appartient à l'intervalle.

En (b), une autre erreur consiste à donner 3 comme maximum, en lisant la hauteur de la courbe au-dessus des bornes. Elle est tentante parce que la courbe semble monter jusqu'à la hauteur 3, mais elle est fausse : un maximum doit être atteint en une abscisse de l'intervalle, et ni -1 ni 3 n'appartiennent à $]-1, 3[$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O5 · ★★☆

La fonction f est définie sur l'intervalle $[0, 4]$ par le graphe ci-dessous : les points marqués sont $(0\,;2)$, $(1\,;0)$, $(2\,;1)$, $(3\,;3)$ et $(4\,;2)$, reliés par des segments. La fonction g est définie sur $\{0, 1, 2, 3\}$ par le tableau suivant.



y	0	1	2	3
$g(y)$	5	-1	4	7

(a) Calcule $(g \circ f)(x)$ pour $x = 0, 1, 2, 3, 4$, en lisant f sur le graphe puis g dans le tableau. Présente les résultats dans un tableau.
(b) Calcule $(f \circ g)(2)$. Explique en une phrase pourquoi $(f \circ g)(1)$ n'existe pas.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Composition : enchaînement de relations* pour (a) et (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans $(g \circ f)(x)$, quelle fonction s'applique en premier, et à quel nombre s'applique la seconde ?
(b) Pour que $f(g(x))$ existe, à quel ensemble le nombre $g(x)$ doit-il appartenir ?

Indice 3

Étape.

(a) Pour chaque valeur de x, lis d'abord $f(x)$ sur le graphe, puis cherche cette valeur dans la ligne y du tableau de g.
(b) Calcule d'abord $g(2)$ et $g(1)$ à l'aide du tableau, puis repère sur l'axe des abscisses l'intervalle sur lequel f est définie.

Solution

On compose deux fonctions : pour calculer $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, on applique d'abord f à x, puis g au résultat.

(a) On lit $f(x)$ sur le graphe, puis on cherche cette valeur dans le tableau de g. Les valeurs de f sont 2, 0, 1, 3 et 2 pour $x = 0, 1, 2, 3, 4$. On en déduit les valeurs de $g \circ f$ ci-dessous.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	0	1	3	2
$(g \circ f)(x)$	4	5	-1	7	4

(b) On a $g(2) = 4$, et 4 appartient à $Dom(f) = [0, 4]$, donc $(f \circ g)(2) = f(4) = 2$. Pour $(f \circ g)(1)$, on a $g(1) = -1$, et -1 n'appartient pas à $Dom(f) = [0, 4]$: $f(-1)$ n'existe pas, donc $(f \circ g)(1)$ n'existe pas.

Piège

Une erreur fréquente consiste à lire $g \circ f$ de gauche à droite et à appliquer g en premier. Elle est tentante parce qu'on lit de gauche à droite, mais elle est fausse : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ applique f en premier.

En (b), une autre erreur consiste à écrire $f(g(1))$ sans vérifier que $g(1)$ appartient au domaine de f. Elle est tentante parce que la formule de composition s'écrit sans condition, mais elle est fausse : les valeurs de la première fonction doivent appartenir au domaine de la seconde.

✎ **Exercice R.10** Renforcement · O6 · ★★☆

Soient les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x^2$ et $h(x) = x^2 - 1$.

(a) Écris les expressions de $(g \circ f)(x)$ et de $(f \circ g)(x)$, développées et simplifiées.
(b) Calcule l'expression de la fonction réciproque f^{-1}, puis vérifie-la en calculant $(f \circ f^{-1})(x)$.
(c) Donne deux nombres différents qui ont la même image par h et conclus sur l'existence d'une réciproque de h sur $\mathbb{R}$.
(d) On restreint h à l'intervalle $\mathbb{R}^+$. Calcule la réciproque de cette restriction et écris son domaine.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Calculer une composition* pour (a), *Réciproque : vision graphique* pour le calcul de (b) et pour (d), et *Défaire une opération : fonction réciproque* pour la vérification de (b) et pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans $(g \circ f)(x)$, quelle fonction s'applique en premier, et par quelle expression remplace-t-on la variable de g ?
(b) Quand on connaît la sortie y, comment retrouve-t-on l'entrée x ?
(c) Peut-on donner une image unique à une valeur qui a deux antécédents ?
(d) Quel est le signe d'un nombre x de l'intervalle $\mathbb{R}^+$, et quelle racine carrée choisit-on pour le retrouver ?

Indice 3

Étape.

(a) Remplace la variable de g par $3x-2$ et développe le carré obtenu, puis remplace la variable de f par x^2.
(b) Pose $y = 3x-2$ et isole x en fonction de y, puis échange les noms x et y.
(c) Cherche deux nombres opposés et calcule h en chacun d'eux.
(d) Pose $y = x^2-1$, isole x^2, puis écris x comme une racine carrée en tenant compte du signe de x.

Solution

On compose en remplaçant la variable de la seconde fonction par l'expression de la première, puis on calcule une réciproque en posant $y = f(x)$, en isolant x et en échangeant les noms x et y.

(a) On remplace la variable de g par $f(x)$: $(g \circ f)(x) = g(3x-2) = (3x-2)^2 = 9x^2-12x+4$. On remplace la variable de f par $g(x)$: $(f \circ g)(x) = f(x^2) = 3x^2-2$. Les deux expressions sont différentes : la composition n'est pas commutative.
(b) On pose $y = 3x-2$, donc $3x = y+2$ et $x = \frac{y+2}{3}$. On échange les noms x et y : $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$. Vérification : $(f \circ f^{-1})(x) = 3 \cdot \frac{x+2}{3} - 2 = x+2-2 = x$.
(c) On a $h(1) = 0$ et $h(-1) = 0$: la valeur 0 a deux antécédents, 1 et -1. Une réciproque devrait associer à 0 un seul nombre, donc h n'a pas de réciproque sur $\mathbb{R}$.
(d) Sur $\mathbb{R}^+$, deux nombres positifs différents ont des carrés différents, donc la restriction de h est injective. On pose $y = x^2-1$, donc $x^2 = y+1$. Comme $x \geq 0$, on a $x = \sqrt{y+1}$. On échange les noms x et y : $h^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$. Son domaine est l'image de la restriction : pour $x \geq 0$, on a $x^2 \geq 0$ donc $h(x) \geq -1$. Inversement, pour tout nombre $y \geq -1$, le nombre $x = \sqrt{y+1}$ est positif ou nul et vérifie $h(x) = y$: toutes ces valeurs sont atteintes. Donc $Dom(h^{-1}) = [-1, +\infty[$.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $(3x-2)^2 = 9x^2-4$. Elle est tentante parce qu'on élève chaque terme au carré, mais elle est fausse : le carré d'une différence contient le double produit, $-2 \cdot 3x \cdot 2 = -12x$.